Eidgenössische Technische Hochschule Zürich
Swiss Federal Institute of Technology Zurich

D PHYS

Paul Sander
pasander@student.ethz.ch

Zusammenfassung

Physik I
Mathematik und Physik

Department Physik
Eidgenössische Technische Hochschule Zürich

nur zur privaten Verwendung

22. August 2024

Version 1.1

Inhaltsverzeichnis

Vorbemerkungen und Hilfsmittel **1**

Vorbemerkungen 1

Mathematische Konzepte 2

Einheiten und Grössenordnungen 5

Kinematik **6**

I Lineare Bewegungen 6

II Wurfbewegungen 7

III Kreisbewegungen 12

Dynamik **15**

IV Impuls und Kraft 15

V Arbeit und Energie 20

VI Drehbewegungen 24

VII Mehrteilchensysteme 26

VIII Gravitationstheorie 30

IX Starre Körper 33

Differentialgleichungen 38

X Schwingungen 43

Thermodynamik **49**

XI Grundlagen der Thermodynamik 49

XII Erster Hauptsatz der Thermodynamik und Thermische Potentiale 51

XIII Zweiter Hauptsatz der Thermodynamik und Thermische Prozesse 52

XIV Statistische Physik 59

Appendix **62**

Literatur 62

Vorbemerkungen und Hilfsmittel

Vorbemerkung

Dieses Zusammenfassung wurde als Ergänzung zur Übungsstunde von Paul Sander für Physik I bis III für Mathematik- und Physik-Studierende verfasst. Es gibt die wichtigsten Konzepte aus der Vorlesung wieder und beinhaltet Beispiele und Aufgaben. Es erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Das Skript ist zur persönlichen Verwendung vorgesehen. Eine Vervielfältigung oder Veröffentlichung ist nicht gestattet. Dieses Dokument ist nur zur Internen Verwendung freigegeben. Der Autor Paul Sander, sowie das Physik Department der ETH Zürich behalten sich rechtliches Vorgehen bei Verstoss vor.
Alle extern erstellten Grafiken und Aufgaben sind als solche markiert. Nicht markierte Aufgaben und Darstellungen sind nicht frei verwendbar und fallen unter Urheber- und Lizenzrechte Paul Sander 2023.

Das Skript hat einen inhaltlichen Aufbau, der dem Übungsbetrieb angepasst ist. Themenbereiche sind nach Vorlesungswochen zusammengefasst und farblich unterteilt in

Mathematische Konzepte - Algebra, Analysis, Geometrie, Trigonometrie, DGL

Kinematik - lineare Bewegungen, Kreisbewegungen, Wurfbewegungen

Dynamik - Impuls, Kraft, Drehbewegungen, Schwingungen, Mehrteilchensysteme, Stossprobleme

Energetik - Arbeit, Energie, Energieerhaltung

Thermodynamik - Grössen, Hauptsätze, Prozesse, Potentiale, Statistische Physik

Elektro- und Magnetostatik - Statische Felder, Gauss'sches Gesetz, Elektrizitätslehre

spezielle Relativitätstheorie - Zeitdilatation, Längenkontraktion, Minkowski-Raum

Elektrodynamik - Felder bewegter Ladungen, Maxwell'sche Gleichungen

Optik - Strahlenoptik, Wellenoptik

Quantenmechanik - Quantenmechanische Beschreibung von Licht und Materie

Bei Anmerkungen oder Fragen, bitte eine Mail an pasander@student.ethz.ch.

Mathematische Konzepte

Algebra

Binomische Formeln

$$(a+b)^2 = a^2 + 2ab + b^2 \quad (1)$$
$$(a-b)^2 = a^2 - 2ab + b^2 \quad (2)$$
$$(a+b)(a-b) = a^2 - b^2 \quad (3)$$

Fakultät und Binomial-Koeffizient

$$n! = n \cdot (n-1)! \quad (4)$$
$$\binom{n}{k} = \frac{n!}{(n-k)! \cdot k!} \quad (5)$$

Potenzgesetze

$$a^n \cdot a^m = a^{n+m} \quad (6)$$
$$a^n \cdot b^n = (ab)^n \quad (7)$$
$$\frac{a^n}{a^m} = a^{n-m} \quad (8)$$
$$\frac{a^n}{b^n} = \left(\frac{a}{b}\right)^n \quad (9)$$
$$(a^n)^m = a^{nm} \quad (10)$$
$$a^x = \exp(\ln a \cdot x) \quad (11)$$
$$a^0 = 1 \quad (12)$$

Logarithmus-Gesetze

$$\ln a \cdot b = \ln a + \ln b \quad (13)$$
$$\ln \frac{a}{b} = \ln a - \ln b \quad (14)$$
$$\ln a^n = n \ln a \quad (15)$$
$$\log_b(x) = \frac{\ln x}{\ln b} \quad (16)$$

Die pq-Formel

$$x^2 + px + q = 0 \quad (17)$$
$$x_{1,2} = -\frac{p}{2} \pm \sqrt{\frac{p^2}{4} - q} \quad (18)$$

Analysis

Bedeutung der Ableitung Die Ableitung beschreibt die Steigung - momentane Änderungsrate - an jedem Punkt.

Konstantenregel

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x} a = 0 \quad (19)$$

Faktorregel

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x} a f(x) = a f'(x) \quad (20)$$

Potenzregel

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x} x^n = n x^{n-1} \quad (21)$$

Summenregel

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x} (f(x) + g(x)) = f'(x) + g'(x) \quad (22)$$

Produktregel

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x} f(x)g(x) = f'(x)g(x) + f(x)g'(x) \quad (23)$$

Kettenregel

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x} f(g(x)) = f'(g(x))g'(x) \quad (24)$$

Quotientenregel

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x} \frac{f(x)}{g(x)} = \frac{f'(x)g(x) - f(x)g'(x)}{g^2(x)} \quad (25)$$

Taylor-Approximation Berechne die Taylor-Approximationen bis zur 2. Ordnung für die folgenden Funktionen:

$$e^{ax} \approx 1 + ax \quad (26)$$
$$\sin \varphi \approx \varphi \quad (27)$$
$$\cos \varphi \approx 1 - \frac{\varphi^2}{2} \quad (28)$$
$$(1+x)^a \approx 1 + ax \quad (29)$$

Wissenswerte Ableitungen

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}e^x = e^x \tag{30}$$
$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}e^{-x} = -e^{-x} \tag{31}$$
$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\sin x = \cos x \tag{32}$$
$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\cos x = -\sin x \tag{33}$$
$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\tan x = \frac{1}{\cos^2 x} \tag{34}$$
$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\sqrt{x} = \frac{1}{2\sqrt{x}} \tag{35}$$
$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\ln x = \frac{1}{x} \tag{36}$$

Wissenswerte Integrale

$$\int \frac{1}{x}\,\mathrm{d}x = \ln x + C \tag{37}$$
$$\int e^x\,\mathrm{d}x = e^x + C \tag{38}$$
$$\int \frac{1}{x^2}\,\mathrm{d}x = -\frac{1}{x} \tag{39}$$
$$\int \sin x\,\mathrm{d}x = -\cos x \tag{40}$$
$$\int \cos x\,\mathrm{d}x = \sin x \tag{41}$$
$$\int \tan x\,\mathrm{d}x = -\ln\cos x \tag{42}$$
$$\int \sqrt{x}\,\mathrm{d}x = \frac{2}{3}\sqrt{x^3} \tag{43}$$
$$\int \ln x\,\mathrm{d}x = x\ln x - x \tag{44}$$
$$\int_0^\infty xe^x\,\mathrm{d}x = 1 \tag{45}$$

Hauptsatz der Integral- und Differential-Rechnung Gegeben eine integrierbare Funktion $f(x)$, so nennen wir die Funktion $F(x)$ Stammfunktion zu dieser Funktion, falls gilt

$$\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x = F(b) - F(a) \tag{46}$$

Wir schreiben weiterhin

$$F(x) + C = \int_0^x f(y)\,\mathrm{d}y \tag{47}$$

wobei C eine Konstante ist. Diese fällt bei der Ableitung weg, wodurch wir

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}F(x) + C = f(x) \tag{48}$$

erhalten.

Bedeutung des Integrals Ein Integral beschreibt die Fläche unter einer Funktion vom Start zum Ende des Integrals. Ein unbestimmtes Integral besitzt eine frei wählbare Konstante.

Konstantenregel

$$\int f(x)\,\mathrm{d}x = F(x) + C \tag{49}$$

Faktorregel

$$\int af(x)\,\mathrm{d}x = aF(x) + C \tag{50}$$

Potenzregel

$$\int x^n\,\mathrm{d}x = \frac{1}{n+1}x^{n+1} + C \tag{51}$$

Summenregel

$$\int f(x) + g(x)\,\mathrm{d}x = F(x) + G(x) + C \tag{52}$$

partielle Integration

$$\int f(x)g(x)\,\mathrm{d}x = F(x)g(x) - \int F(x)g'(x)\,\mathrm{d}x \tag{53}$$

lineare Substitution

$$\int g'(x)\cdot f(g(x))\,\mathrm{d}x = F(g(x)) \tag{54}$$

Logarithmusregel

$$\int \frac{f'(x)}{f(x)}\,\mathrm{d}x = \ln f(x) \tag{55}$$

Vektoralgebra und Analysis

In der Physik unterscheiden wir grundsätzlich zwischen Skalaren und Vektoren. Ein Vektor besitzt im Gegensatz zu einem Skalar eine Richtung. Beispiele sind Strecke, Geschwindigkeit, Kraft oder Impuls. Skalare sind Masse, Zeit, Energie oder Stoffmenge. Auch Temperatur, Druck, Volumen und Dichte sind skalare Grössen
Ein Vektor wird im Allgemeinen geschrieben als

$$\vec{v} = \begin{pmatrix} v_x \\ v_y \\ v_z \end{pmatrix} \tag{56}$$

Im Folgenden betrachten wir einige Operationen auf Vektoren.

$$\vec{a} + \vec{b} = \begin{pmatrix} a_x + b_x \\ a_y + b_y \\ a_z + b_z \end{pmatrix} \tag{57}$$

$$\vec{a} - \vec{b} = \begin{pmatrix} a_x - b_x \\ a_y - b_y \\ a_z - b_z \end{pmatrix} \tag{58}$$

$$\tag{59}$$

$$k \cdot \vec{a} = \begin{pmatrix} ka_x \\ ka_y \\ ka_z \end{pmatrix} \tag{60}$$

$$\tag{61}$$

$$|\vec{a}| = \sqrt{a_x^2 + a_y^2 + a_z^2} \tag{62}$$

$$\vec{e_a} = \frac{\vec{a}}{|\vec{a}|} \tag{63}$$

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\vec{a} = \begin{pmatrix} \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}a_x \\ \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}a_y \\ \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}a_z \end{pmatrix} \tag{64}$$

$$\int \vec{a}\,\mathrm{d}x = \begin{pmatrix} \int a_x\,\mathrm{d}x \\ \int a_y\,\mathrm{d}x \\ \int a_z\,\mathrm{d}x \end{pmatrix} \tag{65}$$

Skalar-, Vektor- und Spatprodukt

$$\vec{a} \cdot \vec{b} = a_x b_x + a_y b_y + a_z b_z \tag{66}$$

$$\vec{a} \times \vec{b} = \begin{pmatrix} a_y b_z - a_z b_y \\ a_z b_x - a_x b_z \\ a_x b_y - a_y b_x \end{pmatrix} \tag{67}$$

$$|\vec{a}| \cdot |\vec{b}| \cos\varphi = |\vec{a} \cdot \vec{b}| \tag{68}$$

Skalar- und Vektorfeld, Gradient und Divergenz

$$-\vec{\nabla}U = -\begin{pmatrix} \frac{\partial}{\partial x}U \\ \frac{\partial}{\partial y}U \\ \frac{\partial}{\partial z}U \end{pmatrix} \tag{69}$$

$$\vec{\nabla} \cdot \vec{V} = \frac{\partial}{\partial x}V_x + \frac{\partial}{\partial y}V_y + \frac{\partial}{\partial z}V_z \tag{70}$$

Koordinatensysteme

$$r(x,y) = \sqrt{x^2 + y^2} \tag{71}$$

$$\varphi(x,y) = \tan\frac{y}{x} \tag{72}$$

$$x(r,\varphi) = r\cos\varphi \tag{73}$$

$$y(r,\varphi) = r\sin\varphi \tag{74}$$

Geometrie und Trigonometrie

Einheitskreis und Trigonometrie

$$\sin\varphi = \frac{GK}{HY} \tag{75}$$

$$\cos\varphi = \frac{AK}{HY} \tag{76}$$

$$\tan\varphi = \frac{GK}{AK} \tag{77}$$

$$\cot\varphi = \frac{AK}{GK} \tag{78}$$

Weitere Zusammenhänge zwischen Winkeln und den Seiten beim Einheitskreis

$$x = \cos\varphi \tag{79}$$

$$y = \sin\varphi \tag{80}$$

$$\varphi_D = \varphi_B \cdot \frac{360°}{2\pi} \tag{81}$$

$$\varphi_B = \varphi_D \cdot \frac{2\pi}{360°} \tag{82}$$

$$s = r\varphi_B \tag{83}$$

$$1 = \sin^2\varphi + \cos^2\varphi \tag{84}$$

$$\sin\varphi \approx \tan\varphi \approx \varphi \tag{85}$$

$$\cos\varphi \approx \frac{\varphi^2}{2} \tag{86}$$

Additionstheoreme

$$\sin x \pm \sin y = 2\sin\frac{x \pm y}{2}\cos\frac{x \mp y}{2} \tag{87}$$

$$\cos x + \cos y = 2\cos\frac{x+y}{2}\cos\frac{x-y}{2} \tag{88}$$

$$\cos x - \cos y = 2\sin\frac{x+y}{2}\sin\frac{x-y}{2} \tag{89}$$

Einheiten und Grössenordnungen

Physikalische Einheiten Jede physikalische Grösse besteht aus einem Wert und einer Einheit. Einheiten werden im SI-Einheitensystem angegeben. Es gibt sieben Basiseinheiten, Sekunde s, Meter m, Kilogramm kg, Ampère A, Kelvin K, Mol mol und Candela cd. Alle anderen Einheiten sind zusammengesetzte Einheiten aus diesen sieben. Man spricht auf von physikalischer Dimension. Diese Dimension ist eindeutig für jede Grösse. Komplizierte Kombinationen können eigene Einheiten tragen. Mathematische Ausdrücke sind immer einheitenfrei.

Grössenordnungen Grössen werden mit naturwissenschaftlicher Schreibweise ausgedrückt ($e = 1.602 \times 10^{-19}\,\mathrm{C}$). Unsicherheiten können angegeben werden durch $\pm$. Dabei wird die Zahl passend zum Fehler gerundet ($\alpha = 5.23 \pm 0.05$). Da diese Zahlen meistens nicht intuitiv vorstellbar sind und die Schreibweise unhandlich ist, gibt es weitere Vorsilben für Einheiten. Diese sind äquivalent zur naturwissenschaftlichen Schreibweise.

Peta	P	1×10^{15}
Tera	T	1×10^{12}
Giga	G	1×10^{9}
Mega	M	1×10^{6}
Kilo	k	1×10^{3}
Hekto	h	1×10^{2}
Deka	dk	1×10^{1}
-	-	1
Deci	d	1×10^{-1}
Centi	c	1×10^{-2}
Milli	m	1×10^{-3}
Mikro	μ	1×10^{-6}
Nano	n	1×10^{-9}
Pico	p	1×10^{-12}
Femto	f	1×10^{-15}

Kinematik

I. Lineare Bewegungen

Bewegungsgleichungen In der Physik wird eine Bewegung durch die sogenannte Bewegungsgleichung $\vec{r}(t)$ beschrieben. Insbesondere besteht der Zusammenhang zwischen Ort $\vec{r}$, Geschwindigkeit $\vec{v}$ und Beschleunigung $\vec{a}$ durch die Gleichungen

$$\vec{v}(t) = \frac{\mathrm{d}\vec{r}}{\mathrm{d}t} = \dot{\vec{r}} \tag{90}$$

$$\vec{a}(t) = \frac{\mathrm{d}\vec{v}}{\mathrm{d}t} = \dot{\vec{v}} = \ddot{\vec{r}} \tag{91}$$

Dabei sind die Punkte über dem Vektor äquivalent zur Ableitung nach der Zeit. Leider erhalten wir in der Physik häufig die Naturgesetze in Form von Kräften, welche nach

$$\vec{F} = m\vec{a} \tag{92}$$

eine Beschleunigung liefern. Daraus folgen die zwei essentiellen Formeln

$$\vec{v}(t) = \int_0^t \vec{a}(t')\,\mathrm{d}t' + \vec{v_0} \tag{93}$$

$$\vec{r}(t) = \int_0^t \vec{v}(t')\,\mathrm{d}t' + \vec{r_0} \tag{94}$$

Nachfolgend betrachten wir mehrere besondere Fälle der allgemeinen Bewegungsgleichung.

Gleichförmige Bewegung Wenn wir keine Beschleunigung haben, also $\vec{a}(t) = 0$ gilt, so sprechen wir von gleichförmiger Bewegung. Hier ist nach den obigen Formeln die Geschwindigkeit im Betrag und der Richtung konstant und die zurückgelegte Strecke linear abhängig von der Zeit.

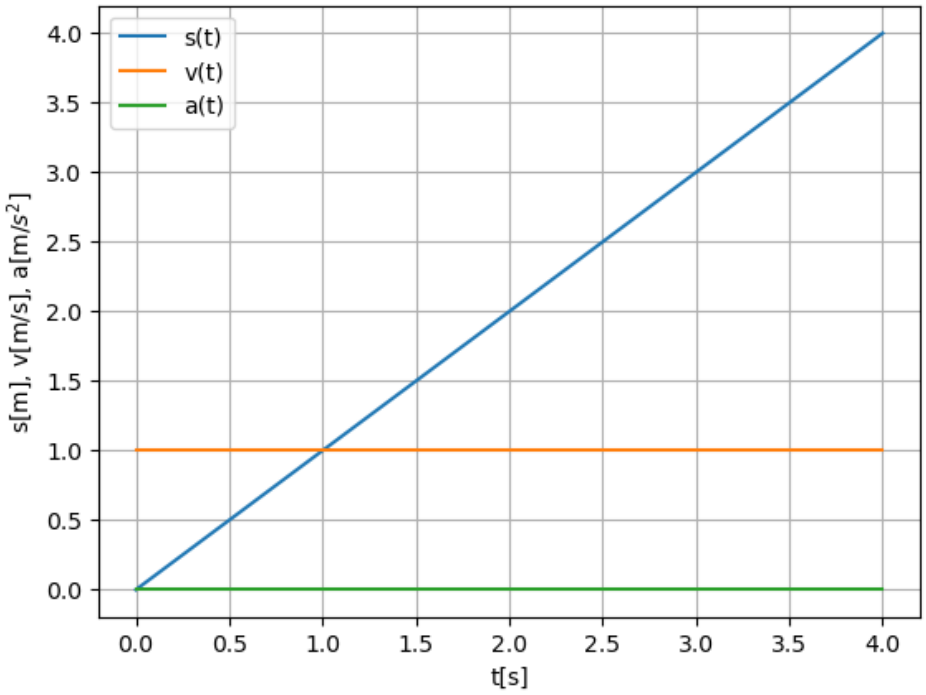
$$\vec{v}(t) = \vec{v_0} \tag{95}$$

$$\vec{r}(t) = \vec{v_o}t + \vec{r_0} \tag{96}$$

Insbesondere hat die Gleichung

$$\vec{v} = \frac{\Delta\vec{r}}{\Delta t} = \frac{\mathrm{d}\vec{r}}{\mathrm{d}t} = \frac{\Delta s}{\Delta t} \tag{97}$$

immer Gültigkeit. Die Funktionen sind im nachfolgenden Plot dargestellt.



Gleichmässig beschleunigte Bewegung Ein zweiter Spezialfall ergibt sich, wenn die Beschleunigung konstant ist mit $\vec{a}(t) = \vec{a_0}$. In diesem Fall werden die relevanten Gleichungen durch

$$\vec{v}(t) = \vec{a_0}t + \vec{v_0} \tag{98}$$

$$\vec{r}(t) = \frac{1}{2}\vec{a_0}t^2 + \vec{v_o}t + \vec{r_0} \tag{99}$$

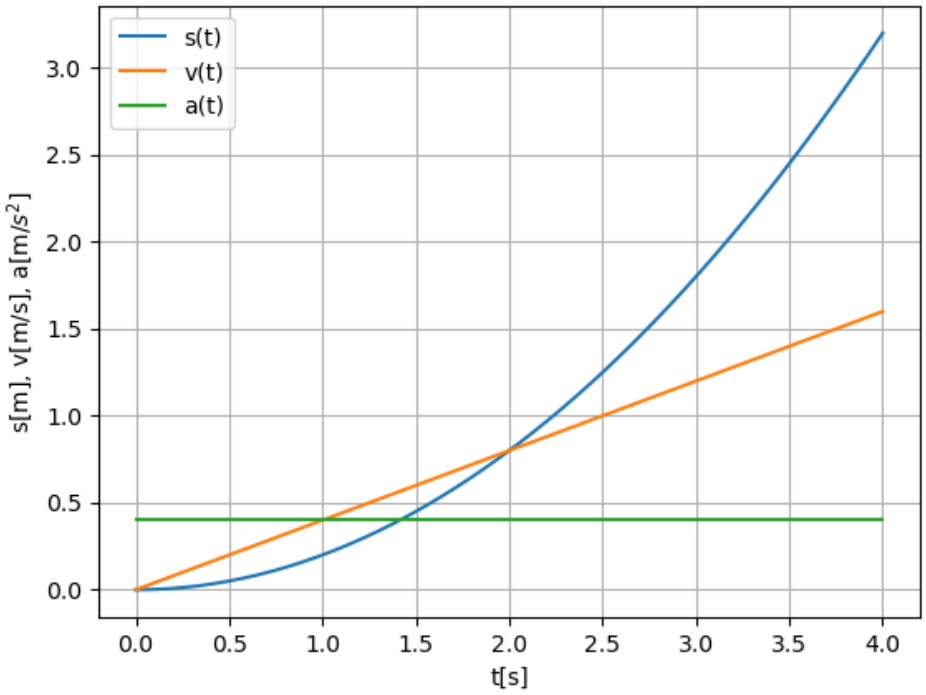
gelöst. Wichtig ist in diesem Kontext, dass der lineare Zusammenhang von Zeit, Ort und Geschwindigkeit nicht mehr besteht, da sich auch die Geschwindigkeit ändert. Darstellung im nachfolgenden Plot.

Das Superpositionsprinzip erlaubt uns, jede Bewegung in Teilbewegungen entlang einzelner Koordinaten zu zerlegen. Es macht dabei keinen Unterschied, ob wir eine diagonale Bewegung oder zwei parallel ablaufende gerade Bewegungen betrachten. Insbesondere zur Lösung von Wurfproblemen eignet sich dies hervorragend.

II. Wurfbewegungen

Würfe und die Gravitation Bei jeder der nachfolgenden Wurfbewegungen gehen wir davon aus, dass nur die Gravitationskraft als Kraft wirkt und somit die Beschleunigung abschliessend beschrieben ist durch die Formel

$$\vec{a} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ -g \end{pmatrix} \tag{100}$$



Der freie Fall Beim freien Fall lassen wir eine Masse m aus einer Höhe h fallen und beobachten die Bewegung. Als Spezialfall der gleichmässig beschleunigten Bewegung mit

$$\vec{r_0} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ h \end{pmatrix} \tag{101}$$

$$\vec{v_0} = 0 \tag{102}$$

Die resultierende Bewegung findet somit nur in der dritten (z-) Komponente statt.

$$z(t) = -\frac{1}{2}gt^2 + h \tag{103}$$

Man betrachte dazu das nachfolgende Orts-Zeit-Diagramm, bei dem eine Masse aus 10 m Höhe fallen gelassen wird.
Interessante Fragen sind an dieser Stelle, die Flugzeit $z(t_F) = 0$ und die Aufprallgeschwindigkeit $v_z(t_F)$.

$$z(t_F) = 0 = -\frac{1}{2}gt_F^2 + h \tag{104}$$

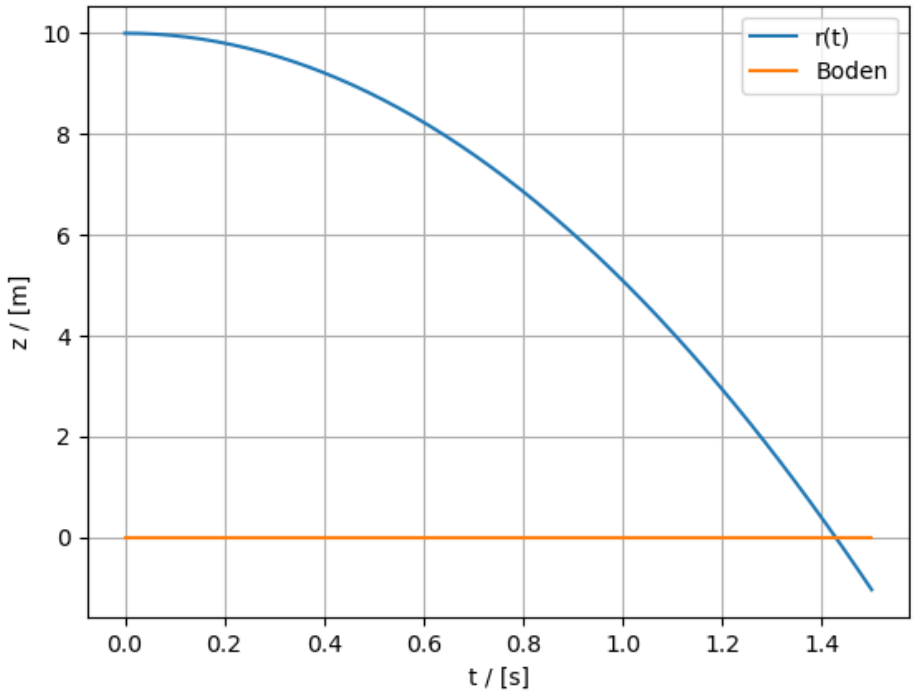
$$\frac{2h}{g} = t_F^2 \tag{105}$$

Wir erhalten die gesuchten Ergebnisse

$$t_F = \pm\sqrt{\frac{2h}{g}} \tag{106}$$

$$v(t_F) = -gt_F = -\sqrt{2gh} \tag{107}$$

Dabei entspricht die physikalische Lösung bei der Zeit der positiven Lösung. Das Minus der Geschwindigkeit zeigt an, dass die Bewegung nach unten erfolgt.



Der senkrechte Wurf beschreibt den Fall, in dem wir die Masse mit einer Startgeschwindigkeit versehen, also nach unten oder oben werfen. Dadurch ändert sich beim Hinunterwerfen die Fallzeit, respektive die Aufprallgeschwindigkeit. Beim Hinaufwerfen stellen sich weitere Fragen, wie der höchste Ort der Bahnkurve und die Zeit zum Erreichen.

Der senkrechte Wurf nach unten Wir finden die Gleichung für die 3. (z-) Komponente als

$$z(t) = -\frac{1}{2}gt^2 - v_{z,0}t + h \tag{108}$$

Damit ändert sich die Flugzeit auf die Lösung der Gleichung

$$t_F^2 + \frac{2v_{z,0}}{g}t - \frac{2h}{g} = 0 \tag{109}$$

Diese können wir mit der Mitternachtsformel oder der pq-Formel lösen.

$$t_F = -\frac{v_{z,0}}{g} \pm \sqrt{\frac{v_{z,0}^2}{g^2} + \frac{2h}{g}} \tag{110}$$

Die Flugzeit muss nach wie vor positiv sein und wir erhalten die Formel

$$t_F = \frac{\sqrt{v_{z,0}^2 + 2gh} - v_{z,0}}{g} \geq 0 \tag{111}$$

$$v(t_F) = -gt_F - v_{z,0} = -\sqrt{v_{z,0}^2 + 2gh} \tag{112}$$

aus der wir unsere Ausgangsformel für $v_z = 0$ wiederfinden. Die Flugzeit ist dabei geringer als zuvor, die Geschwindigkeit ist beim Aufprall höher.

Der senkrechte Wurf nach oben Grundsätzlich können wir die vorherige Formel weiter verwenden, in dem wir einfach das Vorzeichen vor $v_{z,0}$ ändern. Dies würde uns eine gesamte Flugzeit bringen von

$$t_F = \frac{\sqrt{v_{z,0}^2 + 2gh} + v_{z,0}}{g} \geq 0 \tag{113}$$

Diese ist genau $\Delta t = \frac{2v_{z,0}}{g}$ grösser als zuvor. Dies gibt uns einen ersten Anhaltspunkt für eine besondere Erkenntnis. Aber nun der Reihe nach. Zunächst betrachten wir die Bewegung nach oben und möchten wissen, wie hoch unsere Masse fliegt. Dafür berechnen wir die Ableitung $v(t)$ und setzen diese $v(t_H) = 0$, denn am höchsten Punkt gibt es keine Geschwindigkeit.

$$z(t) = -\frac{1}{2}gt^2 + v_{z,0}t + h \tag{114}$$

$$v_z(t) = -gt + v_{z,0} \tag{115}$$

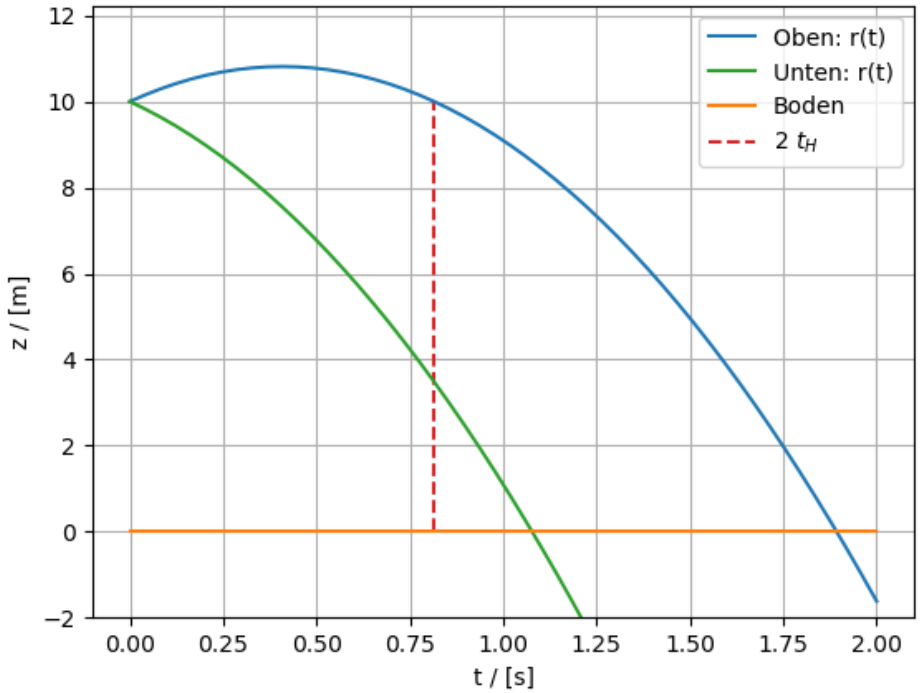
Daraus erhalten wir den höchsten Punkt t_H und die maximale Höhe

$$t_H = \frac{v_{z,0}}{g} \tag{116}$$

$$z(t_H) = h + \frac{v_{z,0}^2}{2g} \tag{117}$$

Insbesondere stellen wir auch fest, dass unsere Bewegung symmetrisch um den höchsten Punkt abläuft, also der Ort und die Geschwindigkeit in gleichem Masse davor und nach variieren. Siehe dazu den Plot. Nach einer Zeit von $2t_H$ sind wir wieder auf der Höhe des Startes, nur mit der Startgeschwindigkeit nach unten. Es folgt also ein senkrechter Wurf nach unten mit der gleichen Startgeschwindigkeit. Damit erklärt sich auch, wieso

$$t_F(v_{z,0} < 0) + 2t_H = t_F(v_{z,0} > 0) \tag{118}$$



Der waagerechte Wurf Wir betrachten nun einen Wurf mit den Anfangsbedingungen $v_{z,0} = 0, v_{x,0} \neq 0$ und einer Starthöhe h. Wir wenden das Superpositionsprinzip an und zerlegen den Wurf in zwei Teile. Die Bewegung in z-Richtung, die einem freien Fall gleicht, und in x-Richtung, die eine gleichförmige Bewegung beschreibt. Wie bereits beim freien Fall berechnet, gilt

$$t_F = \sqrt{\frac{2h}{g}} \tag{119}$$

$$v_z(t_F) = \sqrt{2gh} \tag{120}$$

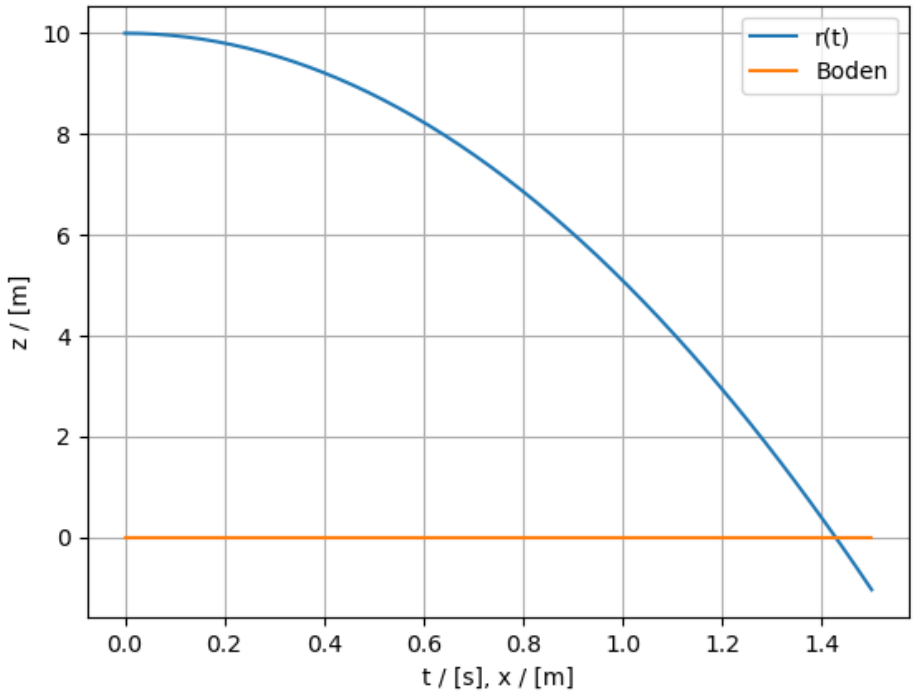
Interessant ist in diesem Fall, wie weit unsere Masse in dieser Zeit fliegen kann (s) und unter welchem Winkel (α) mit welcher Geschwindigkeit (v_{tot}) diese aufkommt. Dafür gilt dank dem Superpositionsprinzip

$$s = v_{x,0} t_f = v_{x,0} \sqrt{\frac{2h}{g}} \tag{121}$$

$$\tan\alpha = \frac{v_z(t_F)}{v_x(t_F)} = \frac{\sqrt{2gh}}{v_{x,0}} \tag{122}$$

$$v_{tot}^2 = v_x^2(t_F) + v_z^2(t_F) = v_{x,0}^2 + 2gh \tag{123}$$

Man beachte im nachfolgenden Plot, dass die Zeit-Achse und die x-Achse abhängig sind.



Der schiefe Wurf Zuletzt können wir den Fall betrachten, in dem wir $v_{z,0} \neq 0$ setzen, also entweder nach oben oder unten werfen, während wir weiterhin $v_{x,0} \neq 0$ halten. Wir müssen in diesem Fall die Gleichungen des freien Falles beim waagerechten Wurf durch jene des senkrechten Wurfes ersetzen.

$$\vec{v} = \begin{pmatrix} v_0 \cos\varphi \\ 0 \\ v_0 \sin\varphi \end{pmatrix} \tag{124}$$

Die Flugzeit berechnet sich wie beim senkrechten Wurf nach oben und entspricht mit Startgeschwindigkeit $v_{z,0} = v_0 \sin\varphi$, ebenso wie die Aufprallgeschwindigkeit.

$$t_F = \frac{\sqrt{v_0^2 \sin^2\varphi + 2gh} + v_0 \sin\varphi}{g} \geq 0 \tag{125}$$

$$v_z(t_F) = -\sqrt{v_0 \sin^2\varphi + 2gh} \tag{126}$$

Die Flugstrecke folgt analog zum waagerechten Wurf und ergibt sich als

$$v_x(t) = v_0 \cos\varphi \tag{127}$$

$$s = v_0 \cos\varphi t_F \tag{128}$$

Durch Einsetzen erhalten wir die Strecke, ebenso wie den Aufprallwinkel und die Gesamtgeschwindigkeit. Die Aufprallgeschwindigkeit ist wie beim waagerechten Wurf gegeben.

$$s = \frac{v_0 \cos\varphi}{g}\left(\sqrt{v_0^2 \sin^2\varphi + 2gh} + v_0 \sin\varphi\right) \tag{129}$$

$$\tan\alpha = \frac{v_z(t_F)}{v_x(t_F)} = \frac{\sqrt{2gh + v_0^2 \sin^2\varphi}}{v_0 \cos\varphi} = \tan\varphi \cdot \sqrt{1 + \frac{2gh}{v_0^2 \sin^2\vartheta}} \tag{130}$$

$$v_{tot}^2 = v_x^2(t_F) + v_z^2(t_F) = v_0^2 + 2gh \tag{131}$$

Die gleiche Aufgabe lässt sich mit Hilfe der Energieerhaltung ebenfalls effizient lösen.

III. Kreisbewegungen

Bei einer Kreisbewegung lässt sich die Bahn in Winkel aufteilen. Dies kann im Gradmass (360°) geschehen, oder im Bogenmass (2π). In der Physik wird häufig das Bogenmass verwendet. Wir definieren die Winkelgeschwindigkeit als Winkeländerung $\Delta\varphi$ pro Zeit t.

$$\omega = \frac{\Delta\varphi}{\Delta t} \tag{132}$$

Da eine ganze Runde eine Zeit T braucht und $\Delta\varphi = 2\pi$, gilt auch

$$\omega = \frac{2\pi}{T} = 2\pi f \tag{133}$$

Bewegungsgleichung Die Bewegungsgleichung einer Kreisbewegung bei konstanter Winkelgeschwindigkeit ist zusammen mit ihren Ableitungen gegeben als

$$\vec{r}(t) = R\begin{pmatrix}\cos\omega t\\ \sin\omega t\\ 0\end{pmatrix} \tag{134}$$

$$\vec{v}(t) = R\omega\begin{pmatrix}-\sin\omega t\\ \cos\omega t\\ 0\end{pmatrix} \tag{135}$$

$$\vec{a}(t) = -R\omega^2\begin{pmatrix}\cos\omega t\\ \sin\omega t\\ 0\end{pmatrix} \tag{136}$$

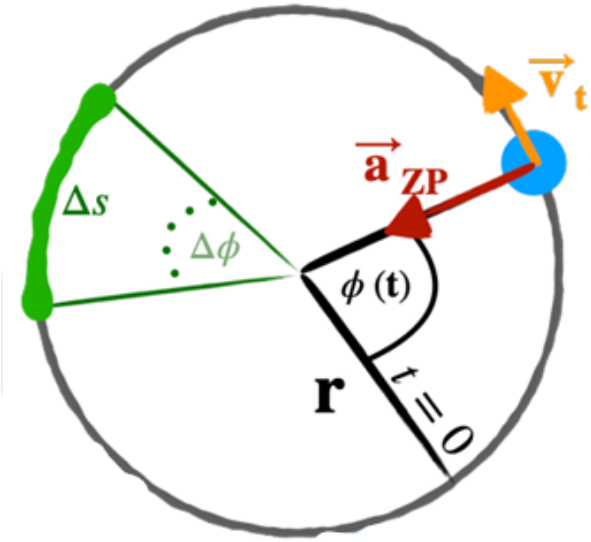
Bahngeschwindigkeit und Zentripetalbeschleunigung Wie die suggestive Schreibweise für Geschwindigkeit und Beschleunigung zeit, ist diese stets proportional zu einer Richtung (Vektor) und einem konstanten Faktor. Der Betrag ist also immer gleich. Wir definieren daher die Bahngeschwindigkeit v_B und die Zentripetalbeschleunigung a_z

$$v_B = R\omega \tag{137}$$
$$a_z = R\omega^2 \tag{138}$$

Eine alternative Definition, die ohne Ableitungen, dafür aber mit Vektoralgebra auskommt ist gegeben durch

$$\vec{\omega} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ \omega \end{pmatrix} \tag{139}$$
$$\vec{v} = \vec{\omega} \times \vec{R} \tag{140}$$
$$\vec{a} = \vec{\omega} \times (\vec{\omega} \times \vec{R}) = -\omega^2 \vec{R} \tag{141}$$

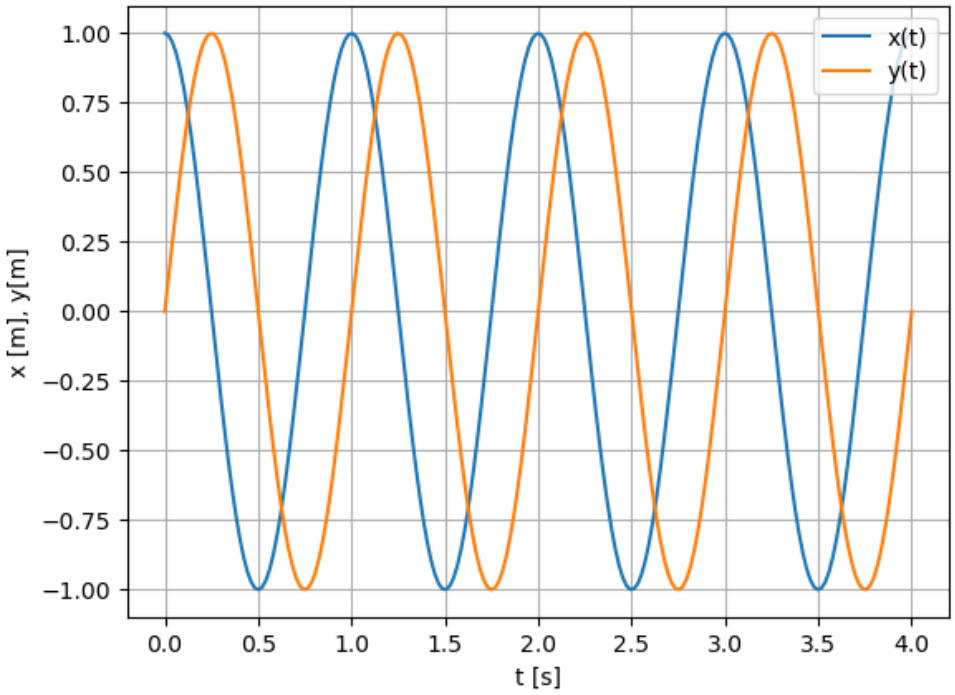
Hieran sieht man, dass die Bahngeschwindigkeit immer entlang der Bahn zeigt und die Beschleunigung nach Innen. Es handelt sich also um eine beschleunigte Bewegung.



Skizze Kreisbewegungen. Bilddatei entnommen aus dem Vorlesungsskript Ihn 2023

Wir werden später sehen, dass Kreisbewegungen und Schwingungen sehr eng verwandt sind. Betrachten wir beispielsweise die Positionen auf der x- und y-Koordinate einzeln, so finden wir zwei Schwingungen. In technischen Anwendungen werden Schwingungen und trigonometrische Funktionen häufig durch Rotationen berechnet.
Auch die Ableitungen, also die Geschwindigkeit und die Beschleunigung stellen komponentenweise Schwingungen dar.

Zerlegung der Bewegungen Was passiert, wenn die Winkelgeschwindigkeit nicht konstant ist? Unsere Bewegungsgleichung ändert sich zu



$$\vec{r}(t) = R \begin{pmatrix} \cos\varphi(t) \\ \sin\varphi(t) \\ 0 \end{pmatrix} \tag{142}$$

$$\vec{v}(t) = R\dot{\varphi}(t) \begin{pmatrix} -\sin\varphi(t) \\ \cos\varphi(t) \\ 0 \end{pmatrix} \tag{143}$$

$$\vec{a}(t) = \underbrace{-R\dot{\varphi}(t)^2 \begin{pmatrix} \cos\varphi(t) \\ \sin\varphi(t) \\ 0 \end{pmatrix}}_{\vec{a}_\perp} + \underbrace{R\ddot{\varphi}(t) \begin{pmatrix} -\sin\varphi(t) \\ \cos\varphi(t) \\ 0 \end{pmatrix}}_{\vec{a}_\parallel} \tag{144}$$

Wir finden jetzt zwei Beschleunigungsterme. Der erste ist nach wie vor senkrecht zur Bewegung und entspricht der Zentripetalbeschleunigung. Dieser Term ändert nur die Richtung. Der zweite Term ist parallel zur Bahngeschwindigkeit und kann dadurch diese Geschwindigkeit ändern.
Wir haben sowohl lineare Bewegungen, als auch Kreisbewegungen betrachtet. Wir können jede Bewegung in diese zwei Teile zerlegen. Die Kreisbewegung beeinflusst nur die Richtung aber nicht die Geschwindigkeit, die lineare Bewegung nur die Geschwindigkeit aber nicht die Richtung. Dies ermöglicht starke Vereinfachungen.

Dynamik

IV. Impuls und Kraft

Idee der Dynamik In der Kinematik ist die Frage stets, wie bewegt sich eine Masse durch eine Beschleunigung unter gegebene Randbedingungen $\vec{r_0}$ und $\vec{v_0}$. Die Dynamik fragt nach der Ursache einer Bewegung - Warum wirkt eine Beschleunigung und in welche Richtung wirkt sie.

Masse Die Masse ist eine wichtige skalare Grösse der Dynamik, die jedem Körper zugeordnet werden kann. Wir können grundsätzlich zwischen der **schweren** Masse und der **trägen** Masse unterscheiden:

1. Die schwere Masse ist die Masse, die mit der Gravitation interagiert. Wir messen diese durch Waagen.

$$\vec{F}_G = Gm_1m_2\frac{\vec{r}}{|r|^3} \tag{145}$$

2. Die träge Masse ist die Masse, die in Interaktionen die Proportionalität zwischen einwirkender Kraft und Beschleunigung definiert. Wir messen diese durch Rückstossexperimente.

$$F = ma \tag{146}$$

Durch eine lange Reihe von Experimenten konnte gezeigt werden, dass diese beiden Massen gleich sind bis auf einen Unterschied von Faktor 1×10^{-11}

Impuls ist definiert über die Formel

$$\vec{p} = m\vec{v} \tag{147}$$

Die Einheit ist gegeben durch $[\vec{p}] = \text{kgm/s}$. Der Impuls ist eine vektorielle Grösse und kann jedem Körper zugeordnet werden.

Impulserhaltung beschreibt eine erste Ausprägung der Newton'schen Axiome und kann aus dem ersten und dritten Axiom hergeleitet werden. Die Impulserhaltung ist die Erhaltungsgrösse der Translation des Raumes.

Impulserhaltung
Die Summe aller Impulse in einem abgeschlossenen System bleibt erhalten.

$$\sum \vec{p}_i = \sum \vec{p}_f \tag{148}$$

Kraft Wir definieren Kräfte anhand ihrer Wirkung. Wir erkennen, dass eine Kraft wirkt, wenn wir eine Beschleunigung oder eine Verformung beobachten. Wir können aber eine Kraft nicht direkt messen, sondern nur ihre Wirkung vergleichen. Das Formelzeichen ist $\vec{F}$ und die Einheit ist $[F] = 1\text{N} = 1\text{kgm/s}^2$ Newton. Kräfte sind **Vektoren** und folgen den üblichen Regeln.

Newton'sche Axiome Die Newton'schen Axiome beschreiben wie wir Kräfte wahrnehmen.

Das Trägheitsprinzip Ein Körper ändert seine Bewegung nicht, wenn die Summe aller, von aussen einwirkende Kräfte, null ist.

Hierbei handelt es sich um Stillstand oder eine Bewegung mit konstanter Geschwindigkeit und Richtung.

Das Bewegungsprinzip Die Änderung der Geschwindigkeit eines Körpers erfolgt proportional zur Kraft mit der Masse als Proportionalitätskonstante. Es gilt

$$m\vec{a} = m\frac{\mathrm{d}\vec{v}}{\mathrm{d}t} = \frac{\mathrm{d}\vec{p}}{\mathrm{d}t} = \vec{F}(t, \vec{r}, \vec{v}) \tag{149}$$

Diese Gleichung verbindet die kinematischen Grössen $\vec{a}, \vec{v}$ mit den dynamischen Grössen Impuls $\vec{p}$ und Kraft.

Das Wechselwirkungsprinzip Die Wirkung einer Kraft durch einen Körper auf einen anderen ruft stets eine entgegengerichtete Kraft gleichen Betrages hervor. Daher gilt

$$\vec{F}_{A\to B} = -\vec{F}_{B\to A} \tag{150}$$

Das Superpositionsprinzip erlaubt uns, Kräfte als Vektoren auszudrücken und aufzuaddieren. Damit können wir jede Wirkung auf eine einzelne resultierende Kraft reduzieren und daraus die Beschleunigung extrahieren. Weiterhin können wir Kräfte in verschiedene Komponenten entlang der Koordinatenachsen zerlegen.

Kraftstoss Da der Impuls und die Kraft eng miteinander verwandt sind, lässt sich eine weitere Grösse definieren: der Kraftstoss. Aus der alltäglichen Erfahrung wissen wir, dass wir den gleichen Effekt erzielen können, wenn wir mit einer kleinen Kraft länger wirken oder mit einer grossen Kraft sehr kurz (Beispielsweise ein Auto beschleunigen). Diese Eigenschaft lässt sich durch den Kraftstoss zeigen, der definiert ist als

$$\Delta\vec{p} = \int_0^{t_E} \vec{F}(t)\,\mathrm{d}t \tag{151}$$

Insbesondere sehen wir aus dieser Definition auch die Impulserhaltung. Wirkt eine Kraft von $\vec{F}_{a\to b}$, so wirkt dem eine Kraft entgegen $\vec{F}_{b\to a}$. Integrieren wir beide Kräfte, so sehen wir, dass die Impulsänderung von Masse a gleich der Impulsänderung von Masse b sein muss und der Impuls übertragen wird.

Wichtige Kräfte

1. Gravitationskraft oder Schwerkraft zieht Körper zum Boden $\vec{F}_G = -m\vec{g}$
2. Normalkraft hindert Körper am Einsinken in andere Körper $\vec{F}_N$.
3. Reibungskraft verringert die Fortbewegungs- Geschwindigkeit $\vec{F}_R = \mu\vec{F}_N$. Weitere Reibungskräfte sind der Luftwiderstand $F_W = -\beta v^2$ oder die Stoke'sche Reibungskraft (Strömung) $F_S = -\gamma v$, welche insbesondere von v abhängig sind. Siehe dazu den Abschnitt Reibungskräfte
4. Federkraft nach Hooke in Abhängigkeit der Auslenkung $\vec{F}_H = -k\Delta s$
5. Zentripetalkraft

$$\vec{F}_{ZP} = m\omega^2 R = m\frac{v^2}{R} \tag{152}$$

Zentrifugal- und Zentripetalkraft Bei Kreisbewegungen haben wir festgestellt, dass eine Beschleunigung zum Zentrum hin die Masse auf ihrer Bahn halten muss. Die zugehörige Kraft bezeichnen wir als Zentripetalkraft. Diese ist nach Innen gerichtet. Häufig wird bei Kreisbewegungen von einer nach aussen wirkenden Kraft - der Zentrifugalkraft - gesprochen. Diese ist im Betrag identisch mit der Zentripetalkraft. Allerdings handelt es sich dabei um eine Scheinkraft, entstanden durch das Drehen des Bezugssystems. Da eine träge Masse weiter geradeaus fliegen will, muss eine Kraft aufgewendet werden, diese daran zu hindern. Wahrgenommen wird es aber durch das Bezugssystem als Kraft, die nach aussen drückt.

Haftreibung Wenn eine Masse sich in Ruhe befindet $\vec{v} = 0$, so ist die Haftreibung gegeben als

$$F_{HR} = \mu_0 F_N \tag{153}$$

wobei F_N die Normalkraft beschreibt. Die Haftreibungskraft ist die maximale Kraft, die durch Reibung kompensiert werden kann, **bevor** sich die Masse bewegt. Daher gilt insbesondere

$$F \leq F_{HR} \Rightarrow F = -F_R \tag{154}$$

und es gilt eine Kräftegleichgewicht.

Gleitreibung Tritt der Fall ein, dass

$$F \geq F_{HR} \tag{155}$$

oder ist die Masse schon zu Beginn in Bewegung, so ist die Reibungskraft gegeben als

$$F_R = \mu F_N \tag{156}$$
$$\mu < \mu_0 \tag{157}$$

Das bedeutet, der Reibungskoeffizient ist in einer Bewegung immer kleiner als im haftenden Fall. Somit kann sich ein träger Körper einer grossen Kraft widersetzen, sobald er sich aber einmal bewegt, ist die Reibungskraft geringer.

Viskose Reibungskräfte Einige Reibungskräfte hängen von der Geschwindigkeit ab, mit der sich ein Körper fortbewegt. Diese bezeichnen wir als viskose Reibungskräfte. Als Beispiele gelten hier die Luftreibung F_L und die Stoke'sche Reibung F_S

$$F_L = -\frac{1}{2}\rho_L c_w A v^2 = -\beta v^2 \tag{158}$$
$$F_S = -6\pi r \eta v = -\gamma v \tag{159}$$

Der Luftwiderstand hängt dabei von der Dichte der Luft ρ_L, der Form des Körpers c_w, dem Querschnitt A ab. Für Stoke ist alles abhängig vom Radius der Kugel, die wir durch Flüssigkeit bewegen. Wir fassen diese Parameter häufig als β oder γ zusammen.

Scheinkräfte Betrachten wir ein neues Bezugssystem. Dieses Bezugssystem rotiert um eine Rotationsachse mit der Winkelgeschwindkeit ω. Wenn wir also in diesem Bezugssystem einen Ort $\vec{r'}(t)$ haben, so können wir ihn im Inertialsystem bezeichnen als

$$\vec{r}(t) = \vec{R}(t) + \vec{r'}(t) \tag{160}$$

Dabei ist $\vec{R}(t)$ die Koordinate des Ursprungs im Inertialsystem. Komplizierter wird es, die Geschwindigkeit zu bestimmen. Wenn sich der Ursprung durch das Inertialsystem bewegt, so erhalten wir dessen Geschwindigkeit $\vec{V}(t)$. Weiterhin ist die Bewegung im drehenden Bezugssystem gegeben als

$$\frac{\mathrm{d}\vec{r'}}{\mathrm{d}t}(t) = \frac{\mathrm{d}x\vec{e}_x + y\vec{e}_y + z\vec{e}_z}{\mathrm{d}t} \tag{161}$$

$$= \frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}\vec{e}_x + x\frac{\mathrm{d}\vec{e}_x}{\mathrm{d}t} + \frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t}\vec{e}_y + y\frac{\mathrm{d}\vec{e}_y}{\mathrm{d}t} + \frac{\mathrm{d}z}{\mathrm{d}t}\vec{e}_z + z\frac{\mathrm{d}\vec{e}_z}{\mathrm{d}t} \tag{162}$$

$$= \underbrace{\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}\vec{e}_x + \frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t}\vec{e}_y + \frac{\mathrm{d}z}{\mathrm{d}t}\vec{e}_z}_{\vec{v'}(t)} + \underbrace{x\frac{\mathrm{d}\vec{e}_x}{\mathrm{d}t} + y\frac{\mathrm{d}\vec{e}_y}{\mathrm{d}t} + z\frac{\mathrm{d}\vec{e}_z}{\mathrm{d}t}}_{\vec{\omega}\times\vec{r'}(t)} \tag{163}$$

Damit erhalten wir insgesamt die Bewegung

$$\vec{v}(t) = \vec{V}(t) + \vec{v'}(t) + \vec{\omega}\times\vec{r'}(t) \tag{164}$$

Für die Beschleunigung wird die Beschreibung noch komplizierter. Wir erhalten für die Bewegung des Ursprunges $\vec{A}(t)$. Für die anderen Terme erhalten wir

$$\frac{\mathrm{d}\vec{v'}}{\mathrm{d}t}(t) = \frac{\mathrm{d}\dot{x}\vec{e}_x + \dot{y}\vec{e}_y + \dot{z}\vec{e}_z}{\mathrm{d}t} \tag{165}$$

$$= \frac{\mathrm{d}\dot{x}}{\mathrm{d}t}\vec{e}_x + \dot{x}\frac{\mathrm{d}\vec{e}_x}{\mathrm{d}t} + \frac{\mathrm{d}\dot{y}}{\mathrm{d}t}\vec{e}_y + \dot{y}\frac{\mathrm{d}\vec{e}_y}{\mathrm{d}t} + \frac{\mathrm{d}\dot{z}}{\mathrm{d}t}\vec{e}_z + \dot{z}\frac{\mathrm{d}\vec{e}_z}{\mathrm{d}t} \tag{166}$$

$$= \underbrace{\frac{\mathrm{d}\dot{x}}{\mathrm{d}t}\vec{e}_x + \frac{\mathrm{d}\dot{y}}{\mathrm{d}t}\vec{e}_y + \frac{\mathrm{d}\dot{z}}{\mathrm{d}t}\vec{e}_z}_{\vec{a'}(t)} + \underbrace{\dot{x}\frac{\mathrm{d}\vec{e}_x}{\mathrm{d}t} + \dot{y}\frac{\mathrm{d}\vec{e}_y}{\mathrm{d}t} + \dot{z}\frac{\mathrm{d}\vec{e}_z}{\mathrm{d}t}}_{\vec{\omega}\times\vec{v'}(t)} \tag{167}$$

und

$$\frac{\mathrm{d}\vec{\omega}\times\vec{r'}}{\mathrm{d}t}(t) = \vec{\omega}\times\frac{\mathrm{d}\vec{r'}}{\mathrm{d}t}(t) \tag{168}$$

$$= \vec{\omega}\times(\vec{v'}(t) + \vec{\omega}\times\vec{r'}(t)) \tag{169}$$

$$= \vec{\omega}\times\vec{v'}(t) + \vec{\omega}\times(\vec{\omega}\times\vec{r'}(t)) \tag{170}$$

Damit ergibt sich final die Bewegung

$$\vec{a}(t) = \vec{a'}(t) + \underbrace{\vec{A}(t)}_{-\vec{a}_T} + \underbrace{2\vec{\omega}\times\vec{v'}(t)}_{-\vec{a}_C} + \underbrace{\vec{\omega}\times(\vec{\omega}\times\vec{r'}(t))}_{-\vec{a}_{ZF}} \tag{171}$$

Das bedeutet, wenn wir im bewegten System messen, dann ist die Beschleunigung die inertielle Beschleunigung $\vec{a}(t)$, sowie weitere scheinbare Beschleunigungen durch den Wechsel des Bezugssystemes. Diese nennen wir Trägheit-, Coriolis- und Zentrifugal-BEschleunigung.

$$\vec{a'}(t) = \vec{a}(t) + \vec{a}_T(t) + \vec{a}_C(t) + \vec{a}_{ZF}(t) \tag{172}$$

Die zugehörigen Kräfte sind

$$\vec{F}_T = m\vec{a}_T \tag{173}$$

$$\vec{F}_C = m\vec{a}_C \tag{174}$$

$$\vec{F}_{ZP} = m\vec{a}_{ZF} \tag{175}$$

Physikalische Interpretation der Scheinkräfte Scheinkräfte sind keine echten Kräfte. Sie erklären sich dadurch, dass nicht abgeschlossene Systeme betrachtet werden, in denen daher nicht alle Wechselwirkungen erfasst werden können - keine Inertialsysteme. Im folgenden einige Beispiele

1. **Trägheitskraft** tritt auf, wenn das Bezugssystem linear beschleunigt wird. Beispielsweise eine Person in einem Bus, wenn dieser Bus bremst. Die Person bewegt sich nach vorne, wir schreiben diese Bewegung der Trägheit zu. Allerdings wirkt von aussen betrachtet der Bus mit einer Kraft auf die Person, wodurch diese ihre Bewegung verändert.

2. **Corioliskraft** tritt auf, wenn wir eine Drehbewung haben, bei der an unterschiedlichen Orten die Bahngeschwindigkeit unterschiedlich ist. Beispielsweise die Erde. Am Äquator ist der Umfang grösser als an den Polen. Daher ist die Bahngeschwindigkeit dort höher. Bewegen wir uns vom Äquator in Richtung der Pole, so haben wir eine Geschwindigkeit zur Seite. Diese Geschwindigkeit bleibt erhalten, ist aber höher als die Geschwindigkeit die wir brauchen, um uns um die Achse zu bewegen. In der Folge überholen wir die Erde, wir werden abgelenkt. Entfernen wir uns weiter von der Erde, so wird auch die Bahn länger, die Erde dreht sich unter uns weg.

3. **Zentrifugalkraft** tritt auf, wenn wir in einem rotierenden Bezussystem stehen. Wir werden nach aussen gedrückt, denn eigentlich möchten wir uns linear weiterbewegen. Das Fehlen der Zentripetalkraft, die uns auf der Bahn hält, wird als auftreten einer Zentrifugalkraft gewertet, die uns nach aussen drückt.

Kraftfelder Ein Kraftfeld ist eine Beschreibung, bei der jedem Ort des Raumes ein Kraftvektor zugeordnet wird. Wenn wir uns an diesem Punkt des Raumes befinden, so wirkt die Kraft $\vec{F}(x,y,z)$ auf uns. Wir sprechen auch von einem Vektorfeld. Beispiele für Kraftfelder sind die Gravitationskraft oder die Coulombkraft. Grundsätzlich kann aber jede Kraft mit Hilfe eines Kraftfeldes ausgedrückt werden.

$$\vec{F}_G = G\frac{m_1 m_2}{|\vec{r}_2 - \vec{r}_1|^3}(\vec{r}_2 - \vec{r}_1) \tag{176}$$

Im folgenden Kapitel widmen wir uns dem Unterschied zwischen rotierenden und Konservativen Kraftfeldern.

Lösen von Aufgaben mit Kräften Im Folgenden sind Schritte aufgeführt, mit denen ihr eine Aufgabe mit Kräften lösen könnt.

1. Einzeichnen aller Kräfte Wir nutzen die uns bekannten Kräfte (Gravitation, Normalkraft) und die Newton'schen Axiome um alle für uns relevanten Kräfte einzuzeichnen.

2. Kräfte zerlegen Wir zerlegen Kräfte, so dass wir bestimmte Kräfte zusammenfassen oder gleichsetzen können. Dabei sollten wir ein Koordinatensystem auswählen und dann jede Kraft so zerlegen, dass sie nur aus Teilkräften in diese Richtungen besteht.

3. Kräfte addieren Nachdem wir die Kräfte aufgeteilt haben können wir sie für jede der Koordinatenachsen aufsummieren.

4a. Statisches Gleichgewicht An dieser Stelle müssen wir uns anschauen, was genau das Ziel ist. Soll ein Gleichgewicht der Kräfte herrschen, damit $\vec{v}$ konstant ist? Dann müssen wir die Bedingung

$$\sum_i \vec{F}_i = \vec{F}_{ges} = 0 \tag{177}$$

erfüllen. Diese erreichen wir, indem wir für jede Koordinate eine verschwindende Gesamtkraft erhalten.

5a. Auflösen nach Variablen Häufig ergibt sich daraus eine bestimmte Bedingung an eine Kraft, einen Winkel oder an den Reibungskoeffizienten, abhängig von Umgebungsvariablen. Wir lösen im letzten Schritt nach diesem Wert auf. Ein Beispiel dafür sind die zwei Klötze, die aufeinander stehen aus Übungsstunde 5.

4b. Beschleunigte Bewegung Haben wir keine Angabe, dass die Geschwindigkeit konstant bleiben soll, so müssen wir von einer Beschleunigen Bewegung ausgehen. Daher gilt für die Gesamtkraft

$$\sum_i \vec{F}_i = \vec{F}_{ges} = m\vec{a} \neq 0 \tag{178}$$

und die assoziierte Beschleunigung.

5b. Kinematik auflösen Da wir nun die Beschleunigung kennen, können wir mittels der Formeln

$$\vec{v}(t) = \int \vec{a}(t')\,\mathrm{d}t' \tag{179}$$

$$\vec{r}(t) = \int \vec{v}(t')\,\mathrm{d}t' \tag{180}$$

die Bewegungsgleichung aufstellen. Ein Sonderfall entsteht hier, wenn es sich um eine Differentialgleichung handelt. In diesem Fall müssen wir zuerst die Differentialgleichung lösen und verfahren anschliessend wie beschrieben. Ein Beispiel hierzu sind Aufgaben mit geschwindigkeitsabhängiger Reibung oder Schwingungen.

V. Arbeit und Energie

Energie kennen wir aus unserem Alltag, wenn wir unser Handy laden, zur Universität fahren, Essen kochen oder Sport machen. Überall begegnen uns Energieeinheiten, wie Joule, Kilo-Kalorien, Wattstunden oder Ähnliches. Wir haben eine natürliche Vorstellung davon, was Energie ist und dass wir diese umwandeln können von kinetischer in thermische, von chemischer in elektrische Energie. Dieses Thema stellen wir jetzt auf ein physikalisches Gerüst.

Arbeit Wir definieren als erstes eine Grösse namens Arbeit W mit Einheit Joule $1\text{J} = 1\text{kgm}^2\text{s}^{-2}$. Arbeit besitzt die gleiche Einheit wie Energie und wir definieren

$$W = \int \vec{F} \cdot \mathrm{d}\vec{s} \tag{181}$$

Was besagt diese Formel? Um die Arbeit zu berechnen, müssen wir das Wegintegral ausrechnen. Wir gehen also einen Weg entlang und an jeder Stelle schauen wir, in welche Richtung eine Kraft wirkt, wie bei der Pfadlänge. Wirkt eine Kraft entlang des Weges, so addieren wir diese Kräfte auf. Wirkt sie entgegen, so ziehen wir sie ab und wenn sie senkrecht zum Weg steht, ist sie egal. Das macht das Skalarprodukt. In einigen Fällen ist es möglich, mit dieser Formel bereits die Arbeit zu berechnen, wie bei der Potenziellen Energie oder der Federkraft. Es kann aber sein, dass sowohl die Kraft als auch der Weg sehr schwierig sind aufzuschreiben. Dann nutzen wir eine Parametrisierung. Dafür nutzen wir den Trick, dass

$$\frac{\mathrm{d}s}{\mathrm{d}t} = v \tag{182}$$

$$v\,\mathrm{d}t = \mathrm{d}s \tag{183}$$

$$W = \int_0^t \vec{F}(t') \cdot \vec{v}(t')\,\mathrm{d}t' \tag{184}$$

Wir integrieren also nicht mehr einen Weg entlang, sondern von einer Startzeit zu einer Endzeit. Ein Beispiel dafür ist bei kinetischer Energie gegeben.

Energiedifferenz Wenn wir die Arbeit mit der Differenz zwischen zwei Energieniveaus betrachten, bekommt sie eine neue Bedeutung. Arbeit ist die Energie, die in einem Prozess umgewandelt wird. Oder - der Unterschied zwischen den jeweiligen Formen von Energie vor und nach einer Aktion. Im Folgenden leiten wir zur einfacheren Berechnung verschiedene Energieformen her.

Potentielle Energie Angenommen, wir wollen eine Masse m auf eine Höhe h bewegen. Dann müssen wir Arbeit verrichten. Auf unsere Masse wirkt eine Kraft

$$F = mg \tag{185}$$

und wir bewegen die Masse in z-Richtung ($\mathrm{d}z$) von $z = 0$ bis $z = h$. Zunächst bewegen wir diese Masse senkrecht. Damit finden wir

$$W = \int_0^h mg\,\mathrm{d}z = [mgz]_0^h = mgh \tag{186}$$

Wenn wir jetzt die Bewegung unter einem Winkel ausführen, ist die Höhe nach wie vor h, die Distanz zu bewegen ist aber

$$s = \frac{h}{\sin\varphi} \tag{187}$$

Die Gewichtskraft wirkt nicht mehr parallel zur Bewegung, wir betrachten also nur einen Teil mit

$$F = mg\sin\varphi \tag{188}$$

woraus folgt

$$W = \int_0^s mg\sin\varphi\,\mathrm{d}s = [mg\sin\varphi s]_0^s = mgh \tag{189}$$

Da diese Grösse unabhängig vom Weg ist, definieren wir die potentielle Energie als

$$E_{pot} = mgh \tag{190}$$

Energie in einer Feder Wir betrachten eine Feder mit

$$F = -kx \tag{191}$$

und wenden nun unsere Formel für die Arbeit an. Der Weg ist hierbei $\mathrm{d}x$ von $x = 0$ zu einer maximalen Auslenkung $x = \Delta x$ und die Arbeit

$$W = \int_0^{\Delta x} kx \,\mathrm{d}x = \left[\frac{1}{2}kx^2\right]_0^{\Delta x} = \frac{1}{2}k\Delta x^2 \tag{192}$$

Damit ergibt sich die gespeicherte Energie in einer Feder mit einer Auslenkung Δx als

$$E_{Feder} = \frac{1}{2}k\Delta x^2 \tag{193}$$

Kinetische Energie Auch eine Bewegung besitzt Energie. Beispielsweise können wir eine Masse m mit einer konstanten Kraft beschleunigen. Eingesetzt in unsere Formel finden wir

$$W = \int_0^t F(t')v(t')\,\mathrm{d}t' \tag{194}$$

$$v = at \tag{195}$$

$$W = \int_0^t ma^2t'\,\mathrm{d}t' = \left[ma^2\frac{1}{2}t'^2\right]_0^t = \frac{1}{2}mv^2 \tag{196}$$

Wir bezeichnen dies als kinetische Energie. Analog dazu können wir auch eine Energie für Drehbewegungen finden, die Rotationsenergie.

$$E_{kin} = \frac{1}{2}mv^2 \tag{197}$$

$$E_{rot} = \frac{1}{2}\Theta\omega^2 \tag{198}$$

Energieerhaltung Aus der Thermodynamik wissen wir, dass es nicht möglich ist Energie zu vernichten oder zu erzeugen. Dieses Konzept verwenden wir jetzt, um Aufgaben zu lösen. Im Folgenden einige Beispiele

Konservative Kräfte Wir bezeichnen eine Kraft, beziehungsweise ein Kraftfeld, als konservativ, wenn auf jedem geschlossenen Weg keine Arbeit verrichtet wird. Es gilt daher

$$\oint_\gamma \vec{F} \cdot \mathrm{d}\vec{s} = 0 \tag{199}$$

Wenn jeder geschlossene Weg 0 ergibt, dann ist es möglich an jedem Ort ein Potential $U(\vec{r})$ zu definieren, sodass für jeden Weg γ gilt

$$W = \int_{A,\gamma}^{B} \vec{F} \cdot \mathrm{d}\vec{s} = U(B) - U(A) \tag{200}$$

Ein Beispiel dafür ist das Gravitationspotential nahe der Erde,

$$U_G(z) = mgz \tag{201}$$

mit z der z-Komponente über dem Boden. Kennen wir die Höhendifferenz, ergibt sich hier die potentielle Energie. Weiterhin gibt es auch das Newton'sche Gravitationspotential und das Elektrostatische Potential

$$U_G(r) = -G\frac{m_1 m_2}{r} \tag{202}$$

$$U_E(r) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0}\frac{q_1 q_2}{r} \tag{203}$$

Man beachte den Unterschied im Vorzeichen. Das liegt daran, dass es nur positive Massen gibt, die sich anziehen. Bei Ladungen ziehen sich verschiedene Ladungen an. Im Allgemeinen finden wir die Kraft zu einem Potential mittels

$$\vec{F} = -\vec{\nabla}U \tag{204}$$

Im Falle kartesischer Koordinaten entspricht dieser der Ableitung nach einer Komponente,

$$-\vec{\nabla}U = -\begin{pmatrix} \frac{\partial U}{\partial x} \\ \frac{\partial U}{\partial y} \\ \frac{\partial U}{\partial z} \end{pmatrix} \tag{205}$$

Nabla-Operator Der Nabla-Operator ist ein Konstrukt der Differentialgeometrie. Er kann genau wie ein Vektor verwendet werden, allerdings muss er stets von links verrechnet werden. Die Definition des Nabla-Operators in kartesischen Koordinaten ist gegeben als

$$\vec{\nabla} = \begin{pmatrix} \frac{\partial U}{\partial x} \\ \frac{\partial U}{\partial y} \\ \frac{\partial U}{\partial z} \end{pmatrix} \tag{206}$$

Im Folgenden drei Beispiele, die in der Physik verwendet werden.

Gradient Ein Skalarfeld $U(x, y, z)$ ist eine Funktion, die jedem Punkt im Ort einen Wert zuordnet. Beispielsweise könnte man ein Skalarfeld für die Temperatur aufstellen, in dem wir an jedem Punkt im Raum messen und dies als Funktion $T(x, y, z)$ ausdrücken. Natürlich ist es nicht immer überall gleich warm und diese Wärmeunterschiede haben eine Auswirkung. Wärme wird vom wärmeren zum kälteren Ort transportiert. Der Gradient beschreibt jetzt genau diese Eigenschaft. Es ist eine Operation, die uns einen Vektor liefert. dieser Vektor zeigt vom Ort in die Richtung der grössten Änderung. Wir definieren den Gradienten als

$$-grad(U) = -\vec{\nabla} \cdot U = -\begin{pmatrix} \frac{\partial U}{\partial x} \\ \frac{\partial U}{\partial y} \\ \frac{\partial U}{\partial z} \end{pmatrix} \tag{207}$$

Das entstehende Vektorfeld geht immer vom grösseren zum kleineren Wert - es hat also keine geschlossenen Kreise. Insbesondere ist jedes Vektorfeld, dass mit einem Gradienten entsteht konservativ und das Skalarfeld ist ein Potential.

Divergenz Haben wir ein Vektorfeld $\vec{V}(x, y, z)$, so können wir die Divergenz berechnen. Die Divergenz ist die Quellendichte eines Vektorfeldes und hat folgende Bedeutung. Stellt euch ein Vektorfeld vor, welches Luftströmung beschreibt. An jedem Ort des Feldes erhaltet ihr einen Vektor, der zeigt in welche Richtung die Luft strömt. Stellt euch jetzt eine kleine Box vor im Raum. Wenn ihr an allen Seiten messt, wie viel Wind in diese Box hineingeht und herauskommt haben wir drei Möglichkeiten. Es geht so viel Wind rein, wie raus (Quellenfrei), es kommt mehr Wind heraus als hineingeht (Quelle) und es geht mehr

Wind rein als herauskommt (Senke, Loch). Die Divergenz gibt euch diesen Wert an und beschreibt, an welchem Ort Quellen und senken liegen. Wir berechnen sie mit

$$div(\vec{V}) = \vec{\nabla} \cdot \vec{V} = \frac{\partial V_x}{\partial x} + \frac{\partial V_y}{\partial y} + \frac{\partial V_z}{\partial z} \tag{208}$$

Ein Quellenfreies Feld hat auch keine Senken. Ebenso muss ein Quellenfreies Feld rotieren.

Rotation Die Rotation beschreibt, ob es in einem Vektorfeld Wirbel gibt. Also Wege, auf denen sich ein Teilchen im Kreis bewegt ohne Energie zu verlieren. Wenn es solche Wirbel gibt, so kann das Feld nicht konservativ sein und es gibt keinen Gradienten. Die Rotation ist definiert als

$$rot(\vec{V}) = \vec{\nabla} \times \vec{V} = \begin{pmatrix} \frac{\partial V_z}{\partial y} - \frac{\partial V_y}{\partial z} \\ \frac{\partial V_x}{\partial z} - \frac{\partial V_z}{\partial x} \\ \frac{\partial V_y}{\partial x} - \frac{\partial V_x}{\partial y} \end{pmatrix} \tag{209}$$

VI. Drehbewegungen

Vergleich lineare Bewegugnen und Kreisbewegungen Wir wollen Grössen der Kreisbewegungen und der linearen Bewegungen vergleichen.

Winkel Der Winkel φ beschreibt bei einer Kreisbewegung zusammen mit dem Radius eindeutig den Aufenthaltsort einer Punktmasse. Wir können ihn daher mit dem Ortsvektor $\vec{r}$ der linearen Bewegung vergleichen. Wir identifizieren also $\varphi \approx \vec{r}$

Winkelgeschwindigkeit Die zeitliche Änderung des Winkels φ ist gegeben durch die Winkelgeschwindigkeit $\omega = \frac{\partial \varphi}{\partial t}$, also die erste Ableitung nach der Zeit. Das Gleiche gilt für $\vec{v}$ im Bezug auf $\vec{r}$, womit wir $\omega \approx \vec{\omega}$ identifizieren.

Winkelbeschleunigung Zuletzt ergibt die zweite zeitliche Ableitung für den Winkel die Winkelbeschleunigung $\alpha = \frac{\partial^2 \varphi}{\partial t^2}$ und für den Ortsvektor ergibt sich die Beschleunigung, wodurch wir $\alpha \approx \vec{a}$ setzen.

Konstruktion der Drehbewegung Wir können also die Kreisbewegungen mit den linearen Bewegungen vergleichen und Ähnlichkeiten feststellen. Wir versuchen dies jetzt zu übertragen auf die Drehbewegungen und lineare Dynamische Grössen.

Trägheitsmoment Das Trägheitsmoment ist die verwandte Grösse zur Masse bei Drehbewegungen. Während die Masse bei wirkenden Kräften bestimmt, wie stark die Beschleunigung ausfällt, übernimmt das Trägheitsmoment diese Aufgabe für Drehbewegungen. Wir definieren es als

$$\Theta = m r_\perp^2 \tag{210}$$

Dabei entspricht $r_\perp$ dem kürzesten Abstand zur Rotationsachse, um die die Drehbewegung erfolgt. Das Trägheitsmoment ist immer abhängig von der Rotationsachse und vom Ort der Drehung. Wenn ihr zum Beispiel eine Platte rotieren wollt, dann ist ein geringeres Trägheitsmoment gegeben, wenn ihr sie um die Mitte rotiert als wenn ihr sie um den Rand rotiert. Wir identifizieren $\Theta \approx m$

Drehimpuls Der Drehimpuls ist wie der Impuls eine Erhaltungsgrösse. Wir definieren ihn als

$$\vec{L} = \vec{r} \times \vec{p} \tag{211}$$
$$|\vec{L}| = |\vec{r}| \cdot |\vec{p}| \sin\theta \tag{212}$$

[red] wobei θ der Winkel zwischen den beiden Vektoren ist. Der Drehimpuls steht senkrecht auf der Drehbewegung, so wie die Winkelgeschwindigkeit auf der Kreisbewegung. Eine zweite Definition des Drehimpulses ist daher gegeben durch

$$\vec{L} = \Theta_\omega \vec{\omega} \tag{213}$$

wobei sich $\Theta - \omega$ auf eine Drehung um eine Achse ω bezieht. Wir identifizieren $\vec{L} \approx \vec{p}$. Im Falle einer Kreisbewegung gilt

$$\vec{L} = m\vec{r} \times \vec{v} = mr^2\vec{\omega} \tag{214}$$

Drehmoment Das Drehmoment übernimmt die Rolle der Kraft bei Drehbewegungen. Wir definieren es als die Ableitung des Drehimpulses und somit über die Gleichung

$$\vec{M} = \frac{\partial \vec{L}}{\partial t} = \vec{r} \times \vec{F} \tag{215}$$

Insbesondere identifizieren wir $\vec{M} \approx \vec{F}$

Gesetze der Drehbewegungen Wir haben für lineare Bewegungen Gesetze formuliert, unter anderem den Impulserhaltungssatz und die Newton'schen Axiome. Wir wollen dies nun wiederholen. Wir machen das für jedes Gesetz

Drehimpulserhaltung Für Impulse gilt, dass die Summe aller Impulse in einem abgeschlossenen System gleich bleibt. Wir formulieren daher

Drehimpulserhaltung
Die Summe aller Drehimpulse in einem abgeschlossenen System bleibt erhalten.

$$\sum \vec{L}_i = \sum \vec{L}_f \tag{216}$$

[red] Ein Beispiel dazu. Angenommen, ein Kind springt auf ein Karussell mit einer Geschwindigkeit $\vec{v}$. Dann können wir den Drehimpuls des Kindes im Bezug zum Ursprung des Karussells berechnen mit $\vec{L} = \vec{r} \times \vec{p}$ und dann muss der gesamte Drehimpuls des Karussells (Kind und Karussell) den gleichen Drehimpuls haben.

1. Newton'sches Axiom Das erste Newton'sche Axiom besagt, dass bei verschwindender Kraft keine Bewegungsänderung eintritt. Für Drehbewegungen folgt

Trägheitsprinzip für Drehbewegungen
Ein Körper ändert seine Drehbewegung nicht, wenn die Summe aller von aussen einwirkenden Drehmomente null ist.

So wie wir vorher immer nach einem Kräftegleichgewicht gesucht haben, suchen wir jetzt Drehmoment-Gleichgewichte.

2. Newton'sches Axiom Das zweite Axiom besagt, dass eine nicht verschwindende Kraft zu einer Beschleunigung führt mit einer Proportionalität zur Masse. Für Drehbewegungen gilt daher

Drallsatz
Die Änderung der Winkelgeschwindigkeit eines Körpers erfolgt proportional zum Drehmoment mit dem Trägheitsmoment als Proportionalitätskonstante. Es gilt

$$\Theta_\omega \vec{\alpha} = \Theta_\omega \frac{\partial \vec{\omega}}{\partial t} = \frac{\partial \vec{L}}{\partial t} = \vec{M} \tag{217}$$

3. Newton'sches Axiom Das dritte Axiom besagt, dass es zu jeder Kraft die von Körper A auf Körper B wirkt eine entgegengesetzte Kraft von Körper B auf Körper A gibt. Daher schreiben wir

Wechselwirkungsprinzip für Drehbewegungen
Die Wirkung eines Drehmoments durch einen Körper auf einen anderen ruft stets eine entgegengerichtete Kraft gleichen Betrags hervor. Daher gilt

$$\vec{M}_{A\to B} = \vec{M}_{B\to A} \tag{218}$$

Rollbedingungen Wir untersuchen häufig Drehbewegungen, die mit linearen Bewegungen zusammenhängen. Beispielsweise ein Zylinder, der eine Rampe herunter rollt. Damit etwas rollt, müssen immer zwei Bedingungen gelten.

$$v = R\omega \tag{219}$$
$$a = R\alpha \tag{220}$$

VII. Mehrteilchensysteme

Grundidee Ein Schwerpunktsystem ist ein Bezugssystem (Koordinatiensystem), dass es uns erlaubt ein kompliziertes Problem in zwei einfachere Probleme zu zerlegen. Wir können mit dieser Methode alle Kräfte zwischen Bestandteilen des Schwerpunktsystemes unabhängig von allen externen Kräften betrachten.

Schwerpunkt Wir definieren den Schwerpunkt $\vec{R}$, als nach Masse m_i gewichtete Summe aller Ortsvektoren $\vec{r_i}$. Die Gesamtmasse M. Am besten kann man es zu einer Wippe vergleichen. Wenn wir unterschiedliche Massen in gleicher Entfernung platzieren, erhalten wir einen Schwerpunkt, der nicht in der Mitte ist.

$$M = \sum_{i=1}^{n} m_i \tag{221}$$
$$\vec{R} = \frac{1}{M} \sum_{i=1}^{n} m_i \vec{r_i} \tag{222}$$

Natürlich kann sich die Position des Schwerpunktes ändern. Weiterhin können wir auch den Impuls des Schwerpunktes definieren. Stellt euch das ganze vielleicht vor wie eine Glaskugel, in der bestimmte Teilchen sich bewegen. Die Glaskugel selbst hat eine Masse und kann sich bewegen - dies entspricht der Schwerpunktbewegung..

$$\vec{V} = \frac{\mathrm{d}\vec{R}}{\mathrm{d}t} = \frac{1}{M}\sum_{i=1}^{n} m_i \vec{v_i} \tag{223}$$

$$\vec{P} = M\vec{V} = \sum_{i=1}^{n} m_i \vec{v_i} = \sum_{i=1}^{n} \vec{p_i} \tag{224}$$

Konzeptionell ist hier jetzt der grosse Unterschied zum normalen System. Wir können unterscheiden, ob eine Kraft innerhalb des Systems (von einer Masse zur anderen) wirkt, oder extern ist und somit von aussen auf Teilchen wirkt. Für interne Kräfte ändert sich die Bewegung des Schwerpunkts nicht, sie bleibt immer konstant. Für externe Kräfte ändert sich nur die Schwerpunktbewegung, alle internen Bewegungen bleiben gleich. Es bleibt am Ende

$$\vec{F}_{ext} = \sum_{i=1}^{n} \vec{F}_{ext,i} \tag{225}$$

$$\frac{\mathrm{d}\vec{P}}{\mathrm{d}t} = \vec{F}_{ext} \tag{226}$$

Diese Beziehungen folgen direkt aus der sogenannten **Impulserhaltung**.

Impulserhaltung Die Impulserhaltung besagt, dass wir in jedem abgeschlossenen System ($F_{ext} = 0$) einen unveränderlichen Gesamtimpuls $\vec{P}$ haben. Dies erlaubt uns im Kapitel Stösse die Bewegungsgleichungen aufzustellen. Egal welche Interaktionen innerhalb des Systems stattfinden, der gesamte Impuls muss immer erhalten bleiben.

Drehbewegungen im Schwerpunksystem Für Schwerpunktsysteme können wir weitere Grössen definieren, die für uns von Wert sein können.

Gesamtdrehimpuls Der Gesamtdrehimpuls ist gegeben durch

$$\vec{L}_{tot} = \sum_{i} \vec{L}_i \tag{227}$$

Gesamtdrehmoment Das gesamte Drehmoment ist gegeben durch

$$\vec{M}_{tot} = \sum_{i} \vec{r_i} \times \vec{F}_{i,ext} \tag{228}$$

Gesamtträgheitsmoment Das gesamte Trägheitsmoment ist gegeben durch

$$\vec{\Theta}_{tot,\omega} = \sum_{i} \Theta_{i,\omega} \tag{229}$$

Wichtig ist hier, dass wir die Trägheitsmomente bezüglich der gleichen Rotationsachse addieren.

Umschreiben für den Schwerpunkt Wenn wir ein Schwerpunksystem betrachten, konnten wir diesem einen Schwerpunkt, eine Gesamtmasse und einen Gesamtimpuls zuordnen. Wir können diesem Schwerpunkt jetzt auch einen Drehimpuls zuordnen. Dieser ist gegeben als

$$\vec{L_S} = \vec{R} \times \vec{P} \tag{230}$$

Weiterhin gilt, dass für die Gesamtkraft und ein Schwerpunkt-Drehmoment

$$\frac{\partial \vec{L}_S}{\partial t} = \vec{M}_{ext,S} = \vec{R} \times \vec{F}_{ext} \tag{231}$$

Der Zusammenhang zu den zuvor definierten Grössen besteht durch

$$\vec{L}_{tot} = \vec{L}_S + \vec{J} \tag{232}$$
$$\vec{J} = \sum_i m_i \vec{r}_i^* \times \vec{v}_i^* \tag{233}$$
$$\vec{M}_{tot} = \vec{M}_{ext,S} + \vec{M}_{ext,eig} \tag{234}$$
$$\vec{M}_{ext,eig} = \frac{\partial \vec{J}}{\partial t} \tag{235}$$

Stossprobleme Im Folgenden betrachten wir die Impulserhaltung genauer und wenden Sie auf das Beispiel der Stösse an. Zur Wiederholung, der Impuls ist definiert als

$$\vec{p} = m\vec{v} \tag{236}$$

Die Impulserhaltung besagt, dass die Summe aller Impulse zu Beginn und nach dem Ende jeder Interaktion erhalten ist.

$$\sum_i \vec{p}_{i,vorher} = \sum_i \vec{p}_{i,nachher} \tag{237}$$

Dieses Gesetz folgt aus dem dritten Newton'schen Axiom. Wenn dort ein Körper eine Kraft $\vec{F}_{AB}$ auf einen anderen ausübt, so wirkt auch eine Kraft $\vec{F}_{BA}$ zurück. Wir können diese Kraft von A auf B über die Zeit integrieren und finden die gesamte Impulsänderung als

$$\Delta\vec{p}_B = \vec{p}_B(T) - \vec{p}_B(0) = \int_0^T \vec{F}_{AB}\,\mathrm{d}t \tag{238}$$

Diese Grösse nennen wir einen Kraftstoss. Insbesondere fällt uns auf, dass die Änderung von $\vec{p}_A$ genau entgegengesetzt ist.

$$\Delta\vec{p}_A = \int_0^T \vec{F}_{BA}\,\mathrm{d}t = -\Delta\vec{p}_B \tag{239}$$

Daher muss die Summe der Impulse immer erhalten bleiben.

Arten von Stössen Wir kennen grundsätzlich vier Arten von Stössen. Wir können diese schreiben durch

$$E_{kin,init} = E_{kin,final} + Q. \tag{240}$$

1. **Elastischer Stoss** Die gesamte kinetische Energie bleibt als kinetische Energie erhalten. Es gilt sowohl die Impuls-, als auch die Energie-Erhaltung. Hier gilt $Q = 0$
2. **Inelastischer Stoss** Ein Teil der Energie geht in Verformung und Wärme verloren, wodurch $Q > 0$. Es gilt Impulserhaltung, und die Energieerhaltung bis auf die Energie Q.

3. **Total inelastischer Stoss** Hier bleiben beide Körper nach dem Stoss aneinander kleben. Wir erhalten wieder $Q > 0$, die Aufgabe kann nur durch Anwenden der Impulserhaltung gelöst werden.

4. **Hyperelastischer Stoss** Bei diesem Stoss wird Energie aus anderen Formen in kinetische Energie umgewandelt, beispielsweise chemisch, nuklear, ... Es gilt $Q < 0$, wodurch die kinetische Energie am Ende des Vorgang grösser ist als am Anfang.

Zentraler Elastischer Stoss Beim Elastischen Stoss bleibt die gesamte Energie erhalten. Zentral bedeutet in diesem Fall, dass wir den Stoss auf eine Dimension reduzieren können, also es nur eine Richtung gibt, in der der Stoss stattfindet. Im folgenden sind die Massen m_1 und m_2, die Geschwindigkeiten vorher $v_{i,A}$ und nachher $v_{i,E}$. Es gelten

$$m_1 v_{1,A} + m_2 v_{2,A} = m_1 v_{1,E} + m_2 v_{2,E} \tag{241}$$
$$m_1 v_{1,A}^2 + m_2 v_{2,A}^2 = m_1 v_{1,E}^2 + m_2 v_{2,E}^2 \tag{242}$$

Diese Gleichungen schreiben wir um und erhalten

$$m_1(v_{1,E} - v_{1,A}) = -m_2(v_{2,E} - v_{2,A}) \tag{243}$$
$$m_1(v_{1,E}^2 - v_{1,A}^2) = -m_2(v_{2,E}^2 - v_{2,A}^2) \tag{244}$$

Durch Anwendung der 3. Binomischen Formel finden wir

$$\begin{aligned} m_1(v_{1,E} + v_{1,A})(v_{1,E} - v_{1,A}) = \\ -m_2(v_{2,E} + v_{2,A})(v_{2,E} - v_{2,A}) \end{aligned} \tag{245}$$

Wir können jetzt die Impulserhaltung einsetzen und finden

$$v_{1,E} + v_{1,A} = v_{2,E} + v_{2,A} \tag{246}$$
$$\tag{247}$$

Zusammen mit der Impulserhaltung haben wir nun ein lineares Gleichungssystem.

$$v_{1,E} - v_{2,E} = -(v_{1,A} - v_{2,A}) \tag{248}$$
$$m_1 v_{1,A} + m_2 v_{2,A} = m_1 v_{1,E} + m_2 v_{2,E} \tag{249}$$

Durch Umformungen erhalten wir

$$(m_1 + m_2)v_{1,E} = (m_1 - m_2)v_{1,A} + 2m_2 v_{2,A} \tag{250}$$
$$(m_1 + m_2)v_{2,E} = (m_2 - m_1)v_{2,A} + 2m_1 v_{1,A} \tag{251}$$

Teilen wir beide Seiten jeweils durch $m_1 + m_2$ erhalten wir das Endergebnis.

$$v_{1,E} = \frac{m_1 - m_2}{m_1 + m_2} v_{1,A} + 2\frac{m_2}{m_1 + m_2} v_{2,A} \tag{252}$$
$$v_{2,E} = \frac{m_2 - m_1}{m_1 + m_2} v_{2,A} + 2\frac{m_1}{m_1 + m_2} v_{1,A} \tag{253}$$

Gleiche Masse Im Fall $m_1 = m_2$ erhalten wir das interessante Resultat, dass die Geschwindigkeit getauscht wird, wir erhalten

$$v_{1,E} = \frac{m - m}{2m} v_{1,A} + 2\frac{m}{2m} v_{2,A} = v_{2,A} \tag{254}$$
$$v_{2,E} = \frac{m - m}{2m} v_{2,A} + 2\frac{m}{2m} v_{1,A} = v_{1,A} \tag{255}$$

Sehr grosse Masse Im Falle einer Masse die viel grösser ist als die andere gilt $m_1 \gg m_2$.

$$v_{1,E} = \frac{m_1 - m_2}{m_1 + m_2} v_{1,A} + 2\frac{m_2}{m_1 + m_2} v_{2,A} = v_{1,A} \tag{256}$$

$$v_{2,E} = \frac{m_2 - m_1}{m_1 + m_2} v_{2,A} + 2\frac{m_1}{m_1 + m_2} v_{1,A} = -v_{2,A} + 2v_{1,A} \tag{257}$$

Es ereignet sich fast ein Stoss an einer Wand. Der schwere Körper behält seine Geschwindigkeit, während der leichte Körper mit gleicher Geschwindigkeit abprallt (relative Geschwindigkeit).

VIII. Gravitationstheorie

Das Newton'sche Gravitationsgesetz Wenn wir nahe an der Erde sind, beschreiben wir die Gravitation durch die Formel

$$\vec{F}_G = -mg\vec{e}_z \tag{258}$$

Diese Formel verliert bei grossen Distanzen ihre Gültigkeit, da die Gravitation vom Abstand zweier Massen abhängt. Generell gilt das Gravitationsgesetz nach Newton von der Form

$$\vec{F} = -G\frac{m_1 m_2}{|\vec{r}^3|}\vec{r} = -G\frac{m_1 m_2}{r^2}\vec{e}_r \tag{259}$$

Gemass dem vorherigen Kapitel zu konservativen Kraftfeldern können wir auch ein Potential finden von der Form

$$U(r) = -G\frac{m_1 m_2}{r} \tag{260}$$

In diesen Fallen beschreiben m_1 und m_2 die Massen der sich anziehenden Körper und r ihren Abstand. Das Newton'sche Gravitationsgesetz ist zusammen mit den Axiomen hinreichend, um die Himmelsmechanik zu beschreiben.

Kepler'sche Gesetze Die Kepler'schen beschreiben, wie sich Planeten auf gravitationsbestimmten Umlaufbahnen bewegen

Bahnsatz Die Bahnen der Planeten sind Ellipsen, in deren Brennpunkt eine Sonne steht.

Flächensatz Der Fahrstrahl eines Planeten überstreicht in gleicher Zeit gleiche Flache. Es gilt

$$\dot{A} = \frac{\mathrm{d}A}{\mathrm{d}t} = \frac{L_{tot}}{2m} \tag{261}$$

Zusammenhang von Zeit und Bahn Die Quadrate der Umlaufzeiten T zweier verschiedener Planeten verhalten sich wie die Kuben ihrer grossen Bahnhalbachsen a.

$$\frac{T^2}{a^3} = \frac{4\pi^2}{GM} \tag{262}$$

Beschreibung von elliptischen Bahnen Wir betrachten im folgenden ein System von zwei Körpern, mit Masse m und M. Die gesamte Energie ist E und der gesamte Drehimpuls L. Wir können die grosse

Halbachse a, die kleine Halbachse b und die Exzentrizität ϵ definieren.

$$a = -G\frac{mM}{2|E|} \tag{263}$$

$$b = \frac{L}{\sqrt{2m|E|}}\epsilon^2 \qquad = 1 + \frac{2|E|L^2}{G^2M^2m^3} \tag{264}$$

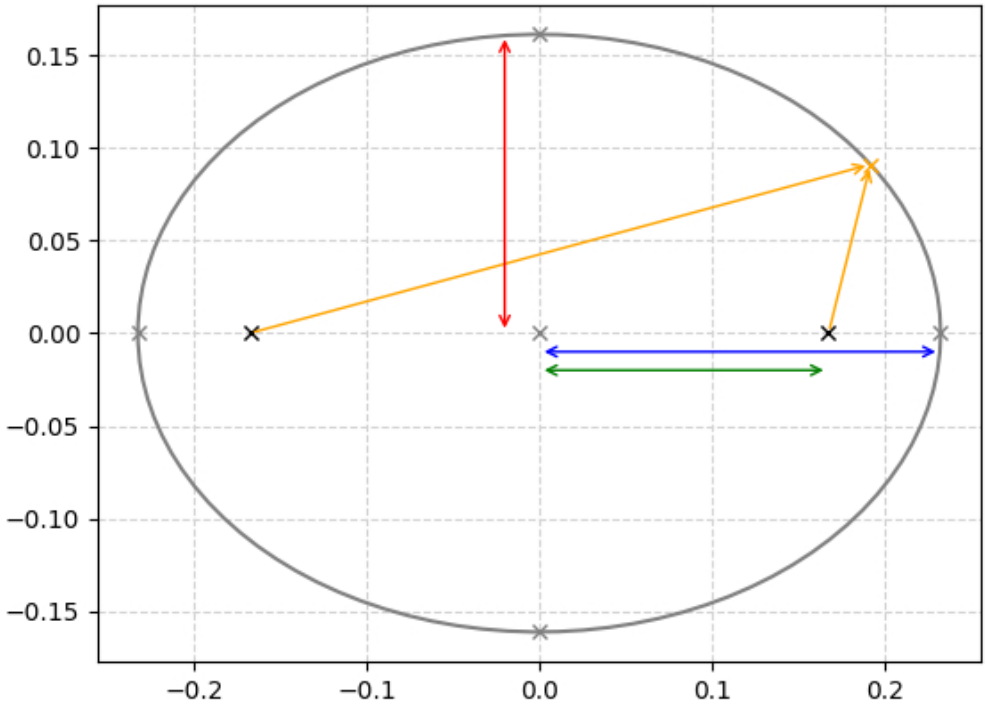
Ausgehend von diesen Gleichungen kann der Radius abhängig vom Winkel ausgedruckt werden.

$$r(\varphi) = \frac{a(1-\epsilon^2)}{1+\epsilon\cos\varphi} \tag{265}$$

Im Allgemeinen gilt

Exzentrizität	Energie	Bahnkurve
$\epsilon = 0$	$E < 0$	Kreisbahn
$0 < \epsilon < 1$	$E < 0$	Ellipse
$\epsilon = 1$	$E = 0$	Parabeln
$\epsilon > 1$	$E > 0$	Hyperbeln

Für $E < 0$ sprechen wir von gebundenen Systemen. Da das Gravitationspotential negativ ist, bedeutet dies, dass die kinetische Energie geringer ist, als benötigt wird, um das Gravitationspotential zu verlassen.



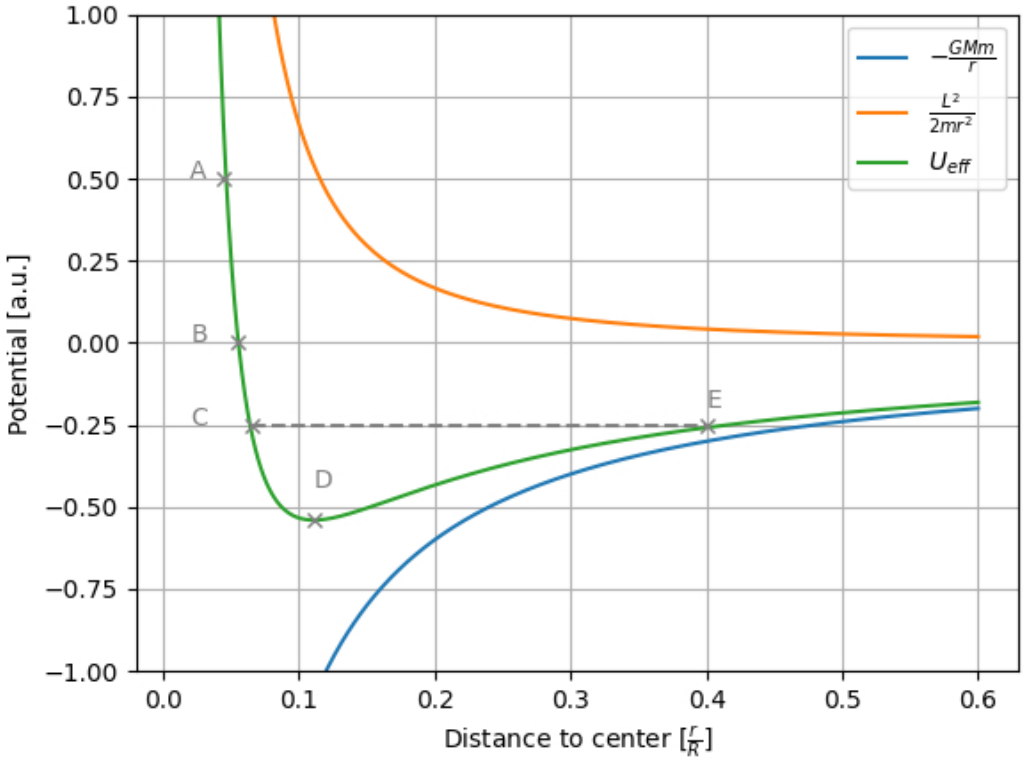
Das effektive Gravitationspotential Wenn wir davon ausgehen, dass wir uns in einem Zweikorpersystem befinden, so sind Energie und Drehimpuls im Schwerpunktsystem erhalten. Durch Umschreiben der kinetischen Energie

$$E_{kin} = \frac{1}{2}mv^2 = \frac{1}{2}m\left(\dot{r}^2 + r^2\dot{\varphi}^2\right) = \frac{1}{2}m\dot{r}^2 + \frac{L^2}{2mr^2} \tag{266}$$

erhalten. Da der Drehimpuls erhalten ist, ist der rechte Term nur von der Entfernung zur Sonne r abhängig. Wir nutzen diesen Zusammenhang aus und schreiben das effektive Potential

$$U_{eff}(r) = -\frac{GMm}{r} + \frac{L^2}{2mr^2} \tag{267}$$

Dieses Potential gibt die Energie abhängig vom Radius an. Wenn wir uns im Tiefpunkt befinden, ist die gesamte Energie im effektiven Potential gebunden. Wir haben keine Energie, um den Radius zu andern - es gibt also eine Kreisbahn. Wie zuvor beschriebt negatives Potential einen gebundenen Zustand (Ellipse), positives eine Hyperbel und bei einem Wert von 0 eine Parabel.
Wichtig Diese Kurve ist immer für eine bestimmten Drehimpuls definiert. Wenn nun der Drehimpuls verändert wird, so verschiebt sich die kinetische Energie des effektiven Potentials. Dadurch finden sich neue Zustande. Vergleiche dazu die Plots



Gravitationsfeld ausgedehnter Körper Das Gravitationsfeld einer ausgedehnten Kugel ist gleich dem Gravitationsfeld einer Punktmasse mit der Gesamtmasse selbigen Körpers in seinem Mittelpunkt. Formell ist fur einen ausgedehnten Korper die gesamte Kraft gegeben als

$$\vec{F}_G = \int_V G\frac{\rho m}{|\vec{r} - \vec{r}'|^3}(\vec{r} - \vec{r}')\,\mathrm{d}V \tag{268}$$

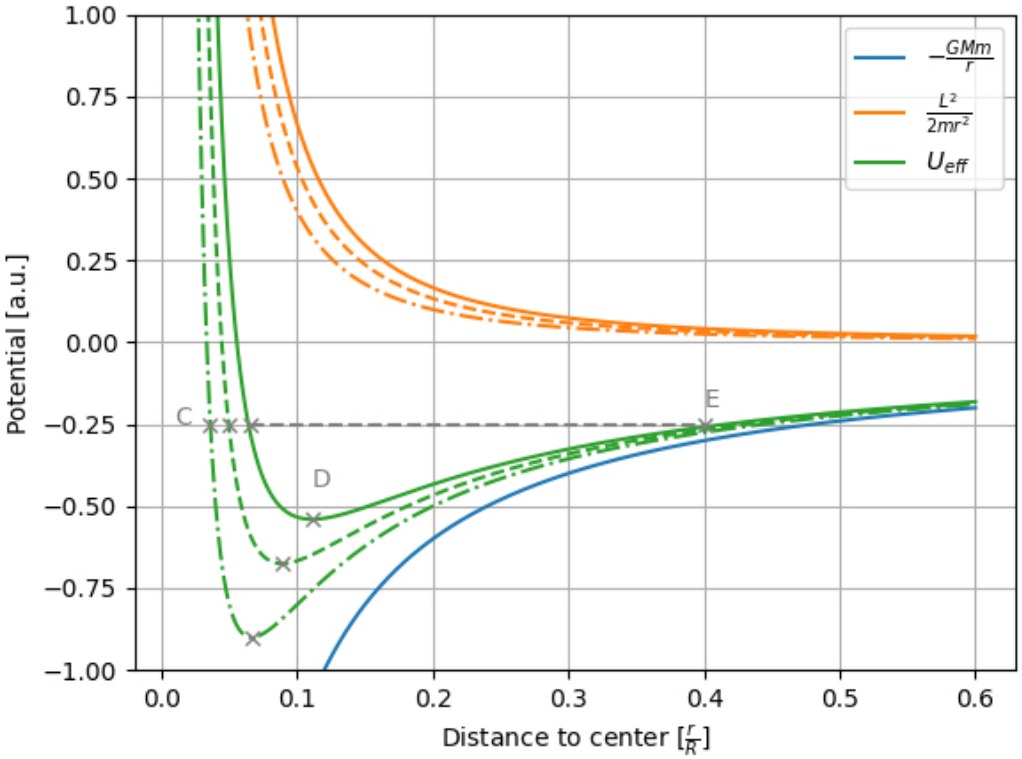
Dieses kann man dadurch sehr angenehm umschreiben. Ausserhalb gilt die Gleichung

$$\vec{F}_G = -G\frac{Mm}{|\vec{r}^3|}\vec{r} = -G\frac{Mm}{r^2}\vec{e}_r \tag{269}$$

Im Inneren heben sich die Felder von aussen genau auf. Dadurch gilt im Inneren einer Kugelschale das gleiche Gesetz, aber nur die Masse innerhalb ist enthalten. Dazu schreiben wir

$$M(r) = \rho V = \frac{3M_{tot}}{4\pi R^3}\frac{4\pi r^3}{3} = M\frac{r^3}{R^3} \tag{270}$$

$$\vec{F}_G = -G\frac{Mm}{R^3}\vec{r} \tag{271}$$



Gravitationspotential ausgedehnter Körper So wie wir bereits für Punktmassen das Gravitationspotential kennen, so können wir dieses auch im Inneren eines ausgedehnten Körpers berechnen. Wir integrieren dazu die Kraft innerhalb der Kugelschale und erhalten

$$U(r) = -\int \vec{F}_G \cdot \vec{e}_r \, \mathrm{d}r = G\frac{Mm}{2R^3}r^2 + C \tag{272}$$

Die Konstante C erhalten wir durch das Integrieren. Wir wollen, dass unser Potential stetig ist und im Unendlichen verschwindet. Zweiteres gilt bereits, für Stetigkeit müssen wir im Punkt $r = R$ bei beiden Gleichungen das gleiche Ergebnis erhalten.

$$G\frac{Mm}{2R^3}R^2 + C = -G\frac{Mm}{R} \tag{273}$$

$$C = -G\frac{3Mm}{2R} \tag{274}$$

Damit gilt für das Gravitationspotential die Gleichung

$$U(r) = -GMm \begin{cases} \frac{3R^2 - r^2}{2R^3} & r < R \\ \frac{1}{r} & r \geq R \end{cases} \tag{275}$$

IX. Starre Körper

Definition eines starren Körpers In den letzten Kapiteln haben wir bereits Zweikörpersysteme betrachtet. Ab drei Körpern sind diese nicht mehr analytisch lösbar. Es ist aber möglich Körper zu betrachten, die aus vielen einzelnen Teilchen bestehen, welche den gleichen Abstand zueinander behalten. In einem starren Körper ist genau diese Eigenschaft ausschlaggebend, die Position von

Teilchen zueinander ändert sich nie. Wir können jetzt einige Definitionen aus dem Kapitel zu Mehrteilchensystemen übernehmen, die hier weitere Bedeutung erhalten

Massenschwerpunkt Beschreibt hier den Schwerpunkt des Körpers. Bewegungen des gesamten Körpers können durch Bewegungen des Schwerpunktes beschrieben werden, da der Abstand aller Teilchen zum Schwerpunkt immer gleich ist. Weiterhin kann dieser Schwerpunkt auch für eine gegebene Dichte definiert werden. Es gilt

$$\vec{R} = \frac{1}{M}\sum_i m_i \vec{r}_i = \int_V \rho \vec{r}\,\mathrm{d}V \qquad\qquad M = \sum_i m_i = \int_V \rho\,\mathrm{d}V \tag{276}$$

Verrechnen von Kräften und Drehmomenten Da der räumliche Abstand von Teilchen innerhalb des starren Körpers gleich bleiben muss, können Kräfte, die an verschiedenen Punkten wirken, miteinander verrechnet werden. Wirken diese im gleichen Punkt, können wir sie einfach addieren. Bei verschiedenen Punkten können wir entlang ihrer Wirkungslinie zurückgehen und sie am Schnittpunkt verrechnen. Bei parallelen Kräften nutzen wir Hilfskräfte, erzeugen damit nicht parallele Wirkungslinien und erhalten wieder eine resultierende Kraft. Mit dieser Methode ist es möglich, die Kräfte auf eine einzelne Kraft zu reduzieren.
Weiterhin kann jedes Drehmoment aufsummiert werden und wir erhalten ein resultierendes Drehmoment. Zuletzt ist es möglich, eine wirkende Kraft in eine Drehbewegung und eine Translationsbewegung zu zerlegen. Dazu ergänzt man am Schwerpunkt zwei Hilfskräfte mit gleichem Betrag, die parallel zur Kraft verlaufen. Verwendet man nun nur die Kraft am Schwerpunkt, die in die gleiche Richtung zeigt, wie die ursprüngliche Kraft, so hat man eine reine Translation. Umgekehrt heben sich die anderen Kräfte in der Translation auf und erzeugen eine reine Drehung.

Statisches Gleichgewicht Wie bereits bei den Drehbewegungen angesprochen, können wir wieder das Konzept des Statischen Gleichgewichtes verwenden, bei dem die gesamte Kraft und die Drehmomente bezüglich jedem einzelnen Punkt verschwinden.

Trägheitsmoment und Trägheitstensor Zuvor haben wir die Wirkung von Kräften auf einen Körper betrachtet und festgestellt, dass diese eine Beschleunigung proportional zur Masse hervorrufen (Zweites Newton'sches Axiom). Diese Beschleunigung erfolgt immer gleich, egal in welche Richtung . Schauen wir uns an, welche Winkelbeschleunigung ein Drehmoment hervorruft, so ist dies nicht immer gleich. Abhängig von der Drehachse ist die Beschleunigung eine andere. Grundsätzlich haben wir in diesem Beispiel 6 Freiheitsgrade. 3 legen die Richtung der Drehachse fest und weitere 3 einen Punkt, durch den die Achse verlaufen soll. Es ist sinnvoll, diesen Ort als den Schwerpunkt des Körpers zu wählen. Verlauft die Drehachse anders, gibt es ein Vorgehen, um diese zu verschieben. Wir betrachten vorläufig nur Drehungen um den Schwerpunkt des Körpers.
Da das Trägheitsmoment abhängig von der Achse ist, bezeichnen wir es als Trägheitstensor. Wahrend Skalare einfache Werte (Masse, Zeit, Energie $\in \mathbb{R}$) sind und Vektoren (Ort, Kraft, Impuls $\in \mathbb{R}^3$) eine Richtung haben, kann man sich Tensoren als Matrizen vorstellen. Dies sieht folgendermassen aus.
Kennen wir die Rotationsachse $\vec{\omega}$ und den Trägheitstensor Θ, so liefert uns

$$\vec{L} = \Theta \cdot \vec{\omega} \tag{277}$$

$$\begin{pmatrix} L_x \\ L_y \\ L_z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \Theta_{xx} & \Theta_{xy} & \Theta_{xz} \\ \Theta_{yx} & \Theta_{yy} & \Theta_{yz} \\ \Theta_{zx} & \Theta_{zy} & \Theta_{zz} \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} \omega_x \\ \omega_y \\ \omega_z \end{pmatrix} \tag{278}$$

mit Matrix-Vektor-Multiplikation den passenden Drehimpuls. Insbesondere ist der Tensor positiv definit und symmetrisch - er besitzt also eine Diagonalisierung. Diese Diagonalisierung nennt man die Hauptträgheitsmomente, die Eigenvektoren die Hauptachsen des Körpers.

$$\Theta = S \begin{pmatrix} \Theta_1 & 0 & 0 \\ 0 & \Theta_2 & 0 \\ 0 & 0 & \Theta_3 \end{pmatrix} S^{-1} \begin{pmatrix} \omega_1 \\ \omega_2 \\ \omega_3 \end{pmatrix} = S^{-1}\omega \tag{279}$$

Im folgenden werden wir immer nur eine Drehachse $(\omega_1, \omega_2, \omega_3)$ betrachten. Diese wird eine Hauptachse sein, wodurch wir den Trägheitstensor $(\Theta_1, \Theta_2, \Theta_3)$ durch den zugehörigen Eigenwert ersetzen. Bei einer Kugel können diese Beispielsweise frei gewählt werden, bei einem Würfel verlaufen diese durch die Mitte der Flächen. Die Rotationsenergie wird im Übrigen zu

$$E_{rot} = \frac{1}{2}(\Theta \cdot \vec{\omega}) \cdot \vec{\omega} = \frac{1}{2}\left(\Theta_1\omega_1^2 + \Theta_3\omega_2^2 + \Theta_3\omega_3^2\right) \tag{280}$$

Dadurch bildet sich ein Skalarprodukt, wir erhalten also die skalare Energie. Die Zerlegung bezüglich der Hauptträgheitsmomente ist auch möglich.

Euler Winkel Anstelle der Drehachse als Vektor, kann diese auch mit Hilfe der Euler Winkel angegeben werden. Die Verwendung ist bei Kreiseln hilfreich, geht aber über den Inhalt des Kurses hinaus.

Trägheitsmoment eines Körpers Für diskrete Körper ist das Trägheitsmoment als Summe der einzelnen Trägheitsmoment definiert. Für kontinuierliche Körper geht diese Definition in ein Integral über.

$$\Theta = \sum_i m_i r_{\perp,i}^2 = \int_V \rho \vec{r}_\perp^2 \,\mathrm{d}V \tag{281}$$

Hier beschreibt $r_\perp$ den senkrechten Abstand zur Drehachse.

Volumenelemente Die Integration über das Volumenelement $\mathrm{d}V$ kann abhängig von der Wahl des Koordinatensystems verschieden aussehen. Bei kartesischen Koordinaten (x, y, z), Zylinderkoordinaten (r, φ, z) und Kugelkoordinaten (r, φ, ϑ) sind diese gegeben durch

$$\mathrm{d}V = \mathrm{d}x\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}z = r\,\mathrm{d}r\,\mathrm{d}\varphi\,\mathrm{d}z = r^2\sin\vartheta\,\mathrm{d}r\,\mathrm{d}\varphi\,\mathrm{d}\vartheta \tag{282}$$

Häufig eignen sich Zylinderkoordinaten am besten, da $r = r_\perp$ gilt. Die nachfolgenden Trägheitsmoment berechnen wir mit den Zylinderkoordinaten, es gilt die Gesamtmasse

$$M = \int_V \rho \,\mathrm{d}V \tag{283}$$

Trägheitsmoment eines Hohlzylinders Die gesamte Masse befindet sich im Abstand $r_\perp = R$. Es gilt also

$$\Theta = \int_V \rho R^2 \,\mathrm{d}V = MR^2 \tag{284}$$

da ρ, R beide konstant sind, bleibt nur die Gesamtmasse.

Trägheitsmoment eines Vollzylinders Die Masse ist nun gleichmässig verteilt, es gilt also

$$\Theta = \int_V \rho r_\perp^2 \,\mathrm{d}V = \int_0^h \int_0^{2\pi} \int_0^R \rho r^2 \underbrace{r \,\mathrm{d}r \,\mathrm{d}\varphi \,\mathrm{d}z}_{\mathrm{d}V} \tag{285}$$

$$= 2\pi h\rho \int_0^R r^3 \,\mathrm{d}r \tag{286}$$

$$= 2\pi h\rho \left[\frac{1}{4} r^4\right]_0^R \tag{287}$$

$$= \underbrace{\rho\pi R^2 h}_{M} \frac{1}{2} R^2 = \frac{1}{2} M R^2 \tag{288}$$

Ist die Masse also verteilt, so ist das Trägheitsmoment geringer.

Trägheitsmoment eines Zylinders von endlicher Breite Die Masse ist nun gleichmässig zwischen R_I und R_A verteilt, es gilt also

$$\Theta = \int_V \rho r_\perp^2 \,\mathrm{d}V = \int_0^h \int_0^{2\pi} \int_{R_I}^{R_A} \rho r^2 \underbrace{r \,\mathrm{d}r \,\mathrm{d}\varphi \,\mathrm{d}z}_{\mathrm{d}V} \tag{289}$$

$$= 2\pi h\rho \int_{R_I}^{R_A} r^3 \,\mathrm{d}r \tag{290}$$

$$= 2\pi h\rho \left[\frac{1}{4} r^4\right]_{R_I}^{R_A} \tag{291}$$

$$= \frac{\pi}{2} \rho h \left(R_A^4 - R_I^4\right) \tag{292}$$

$$= \underbrace{\rho\pi h \left(R_A^2 - R_I^2\right)}_{M} \frac{1}{2} (R_A^2 + R_I^2) = \frac{1}{2} M (R_A^2 + R_I^2) \tag{293}$$

wobei wir die dritte binomische Formel zum Auflösen benutzt haben. Für $R_I = 0$ oder $R_I = R_A$ finden wir die vorherigen Resultate.

Trägheitsmoment einer Vollkugel Die Masse ist gleichmässig verteilt. Wichtig ist, dass $r_\perp$ abhängig von z ist, in der Form

$$R^2 \geq z^2 + r_\perp^2 \tag{294}$$

$$r_\perp \leq \sqrt{R^2 - z^2} \tag{295}$$

Diese Formel folgt aus dem Pythagoras. Demnach gilt also

$$\Theta = \int_V \rho r_\perp^2 \,\mathrm{d}V = \int_{-R}^{R}\int_0^{2\pi}\int_0^{\sqrt{R^2-z^2}} \rho r^2 \underbrace{r\,\mathrm{d}r\,\mathrm{d}\varphi\,\mathrm{d}z}_{\mathrm{d}V} \tag{296}$$

$$= 2\pi\rho \int_{-R}^{R}\int_0^{\sqrt{R^2-z^2}} r^3\,\mathrm{d}r\,\mathrm{d}z \tag{297}$$

$$= 2\pi\rho \int_{-R}^{R}\left[\frac{1}{4}r^4\right]_0^{\sqrt{R^2-z^2}}\mathrm{d}z \tag{298}$$

$$= 2\pi\rho \int_{-R}^{R} R^4 - 2R^2z^2 + z^4\,\mathrm{d}z \tag{299}$$

$$= 2\pi\rho R^5\left(1 - \frac{2}{3} + \frac{1}{5} + 1 - \frac{2}{3} + \frac{1}{5}\right) \tag{300}$$

$$= \underbrace{\frac{4\pi}{3}\rho R^3}_{M}\frac{2}{5}R^2 = \frac{2}{5}MR^2 \tag{301}$$

Trägheitsmoment eines Hohlkugel Wir ersetzen $r_\perp = \sqrt{R^2 - z^2}$ und $r = R$ Damit wird das Integral vereinfacht mit der Oberflachendichte

$$\sigma = \frac{M}{4\pi R^2} \tag{302}$$

$$\Theta = \int_V \sigma\left(R^2 - z^2\right)\mathrm{d}V = \int_{-R}^{R}\int_0^{2\pi} \sigma\left(R^2 - z^2\right)R\,\mathrm{d}\varphi\,\mathrm{d}z \tag{303}$$

$$= 2\pi\sigma\left[R^3z - \frac{1}{3}Rz^3\right]_{-R}^{R} \tag{304}$$

$$= \underbrace{4\pi\sigma R^2}_{M}\frac{2}{3}R^2 = \frac{2}{3}MR^2 \tag{305}$$

Trägheitsmoment einer Kugel von endlicher Breite An dieser Stelle müssen wir nun leider Kugelkoordinaten verwenden. Wir kennen $r_\perp = r\sin\vartheta$.

$$\Theta = \int_V \rho r_\perp^2\,\mathrm{d}V = \int_0^{\pi}\int_0^{2\pi}\int_{R_I}^{R_A} \rho r^2\sin^2\vartheta\,\underbrace{r^2\sin\vartheta\,\mathrm{d}r\,\mathrm{d}\varphi\,\mathrm{d}\vartheta}\,\mathrm{d}V \tag{306}$$

$$= 2\pi\rho\int_0^{\pi}\sin^3\vartheta\,\mathrm{d}\vartheta\int_{R_I}^{R_A} r^4\,\mathrm{d}r \tag{307}$$

$$= 2\pi\rho\frac{4}{3}\frac{1}{5}\left(R_A^5 - R_I^5\right) \tag{308}$$

$$= \underbrace{\frac{4\pi}{3}\left(R_A^3 - R_I^3\right)}_{M}\frac{2}{5}\frac{R_A^5 - R_I^5}{R_A^3 - R_I^3} = \frac{2}{5}M\frac{R_A^5 - R_I^5}{R_A^3 - R_I^3} \tag{309}$$

Wir haben dabei den Satz von Fubini benutzt, um die Integrale auseinander zu schreiben.

Trägheitsmoment eines Quaders Betrachten wir einen Quader mit Seitenlangen a, b und c. Die Rotationsachse verlauft durch die Mitte, parallel zu c. Es gilt

$$\Theta = \int_V \rho r_\perp^2 \,\mathrm{d}V = \int_{-\frac{a}{2}}^{+\frac{a}{2}} \int_{-\frac{b}{2}}^{+\frac{b}{2}} \int_{-\frac{c}{2}}^{+\frac{c}{2}} \rho(x^2+y^2) \underbrace{\mathrm{d}z\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}x}_{\mathrm{d}V} \tag{310}$$

$$= \rho c \int_{-\frac{b}{2}}^{+\frac{b}{2}} \left[\frac{x^3}{3} + xy^2\right]_{-\frac{a}{2}}^{+\frac{a}{2}} \mathrm{d}y \tag{311}$$

$$= \rho c \left[\frac{a^3}{12} + ay^2\right]_{-\frac{b}{2}}^{+\frac{b}{2}} \tag{312}$$

$$= \underbrace{\rho abc}_{M} \frac{1}{12}\left(a^2+b^2\right) = \frac{1}{12} M \left(a^2+b^2\right) \tag{313}$$

Das Resultat kann aus Symmetriegründen übertragen werden.

Der Steiner'sche Satz Nachdem wir zuvor jedes Resultat bezüglich des Schwerpunktes berechnet haben, wollen wir diese nun bezüglich einer beliebigen Achse berechnen, die a zum Schwerpunkt verschoben ist. Damit ersetzt sich r durch $r+a$. Wir losen auf

$$\Theta' = \int_V \rho(r+a)^2 \,\mathrm{d}V = \underbrace{\int_V \rho r^2 \,\mathrm{d}V}_{\Theta} + \underbrace{2a \int_V \rho r \,\mathrm{d}V}_{=0} + \underbrace{a^2 \int_V \rho \,\mathrm{d}V}_{Ma^2} \tag{314}$$

Der mittlere Term entfallt, da das Integral den Schwerpunkt berechnet. Da unser Tragheitsmoment aber in Koordinaten bezüglich dem Schwerpunkt ausgedruckt ist, wird das Integral sich zu 0 addieren. Kurz zusammengefasst gilt

$$\Theta' = \Theta + Ma^2 \tag{315}$$

Differentialgleichungen

Eine Differentialgleichung ist eine Gleichung, die eine Funktion und mindestens eine ihrer Ableitungen enthält. Die Lösung zu einer Differentialgleichung ist eine Funktion, die diese Differentialgleichung zu jeder Zeit erfüllt. Die Lösung ist eindeutig und wird durch die Anfangsbedingungen festgelegt. Differentialgleichungen begegnen uns häufig, wenn wir versuchen die Bewegungsgleichungen für einen nicht statischen Fall ($\vec{v} \neq \vec{v_0}$) aufzustellen.

Linearität Zunächst vier wichtige mathematische Eigenschaften, die wir später ausnutzen werden. Ist eine Differentialgleichung linear, so treten keine Potenzen der Funktionen oder Verkettungen auf. Formulierungen wie

$$\left(\frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t}\right)^2 \tag{316}$$

$$\left(\frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t}\right) \cdot v \tag{317}$$

werden daher nicht auftreten. Das ist insbesondere wichtig für Lösungen. So gilt im Allgemeinen, wenn $f_A(t)$ und $f_B(t)$ die Differentialgleichung lösen, so ist $\alpha f_A(t) + \beta f_B(t)$ auch eine Lösung der Differentialgleichung. Wir verwenden dies insbesondere zur Lösung inhomogener Differentialgleichungen. Alle betrachteten Differentialgleichungen sind linear.

Autonomie beschreibt, dass eine Differentialgleichung nicht explizit von der Zeit abhängt, sondern nur implizit. Der Unterschied hier liegt darin, dass eine Verwendung von

$$t' = t + \Delta t \tag{318}$$

zur gleichen Bewegungsgleichung führt. Alle betrachteten Differentialgleichungen sind autonom.

Ordnung beschreibt die höchste Ordnung von Ableitung, die in unserer Differentialgleichung auftritt. Sie ist entscheidend für das Lösungsverfahren, welches wir nutzen wollen. Für 1. Ordnung ist Separation der Variablen das bevorzugte Verfahren, für höhere Ordnungen wählen wir einen Ansatz. Hier Beispiele für Differentialgleichungen 1. und 2. Ordnung

$$\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t} + \tau x = 0 \tag{319}$$

$$\frac{\mathrm{d}^2x}{\mathrm{d}t^2} + 2\rho\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t} + \omega^2 x = 0 \tag{320}$$

Weiterhin gibt uns die Ordnung an, wie viele Anfangsbedingungen wir benötigen. Anfangsbedingungen spezifizieren die Differentialgleichung. Beispiele sind Orte oder Geschwindigkeiten zu bestimmten Zeiten.

Homogenität beschreibt, ob die Gleichung zusätzlich von externen Faktoren abhängt, beispielsweise konstante oder oszillierende Kräfte. Nachfolgend eine homogene und zwei inhomogene Differentialgleichungen.

$$\frac{\mathrm{d}^2x}{\mathrm{d}t^2} + 2\rho\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t} + \omega^2 x = 0 \tag{321}$$

$$\frac{\mathrm{d}^2x}{\mathrm{d}t^2} + 2\rho\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t} + \omega^2 x = \frac{F_0}{m} \tag{322}$$

$$\frac{\mathrm{d}^2x}{\mathrm{d}t^2} + 2\rho\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t} + \omega^2 x = \frac{F_0}{m}\cos\Omega t \tag{323}$$

Wir können jetzt jede Differentialgleichung kategorisieren und dementsprechend lösen.

Homogene Differentialgleichung 1. Ordnung Diese Gleichungen finden wir sehr häufig im physikalischen Kontext, insbesondere wenn eine Kraft linear von der Geschwindigkeit abhängt. Im Folgenden betrachten wir folgendes Kräftegleichgewicht und die daraus folgende Differentialgleichung.

$$m\frac{\mathrm{d}\vec{v}}{\mathrm{d}t} = \vec{F} = -\gamma\vec{v} \tag{324}$$

$$\frac{\mathrm{d}\vec{v}}{\mathrm{d}t} + \frac{\gamma}{m}v = 0 \tag{325}$$

$$\frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t} + \frac{1}{\tau}v = 0 \tag{326}$$

In der letzten Zeile haben wir zur vereinfachten Schreibweise $\tau = \frac{m}{\gamma}$ genutzt, wobei $[\tau] = \mathrm{s}$.

Separation der Variablen Dieses Verfahren ist mathematisch nicht sehr sauber, erfüllt aber immer seinen Zweck im physikalischen Kontext (Probleme treten bei Unstetigkeiten auf, die physikalische Probleme nicht besitzen). Die Idee ist, dass wir $\mathrm{d}t$ nicht als Ableitung interpretieren, sondern als

Formelzeichen. Das erlaubt uns, die Gleichung umzuschreiben.

$$\frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t} + \frac{1}{\tau}v = 0 \tag{327}$$

$$\frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t} = -\frac{1}{\tau}v \tag{328}$$

$$\frac{\mathrm{d}v}{v} = -\frac{1}{\tau}\,\mathrm{d}t \tag{329}$$

Wir haben damit die Variablen v und t separiert. Dies ist möglich, dank der Autonomie der Gleichung. Betrachten wir nun beide Seiten, so sehen wir, dass diese unabhängig sein müssen, denn diese Gleichung muss für jedes t und jedes v erfüllt sein. Daher integrieren wir beide Seiten unabhängig. Im folgenden werden alle Konstanten C genannt.

$$\int \frac{\mathrm{d}v}{v} = -\frac{1}{\tau}\int \mathrm{d}t \tag{330}$$

$$\ln(v) + C_1 = -\frac{t}{\tau} + C_2 \tag{331}$$

$$\ln(v) = -\frac{t}{\tau} + C_3 \tag{332}$$

wobei wir die Konstanten aus der Integration zusammengefasst haben. Exponieren wir nun die Gleichungen, so finden wir

$$v(t) = \exp\left(-\frac{t}{\tau} + C_3\right) = \exp\left(-\frac{t}{\tau}\right)\cdot\exp(C_3) \tag{333}$$

Die allgemeine Lösung dieser Differentialgleichung ist damit gegeben als

$$v(t) = v_0\exp\left(-\frac{t}{\tau}\right) \tag{334}$$

v_0 ergibt sich aus einer Anfangsbedingung. Wissen wir beispielsweise, dass $v(t=0) = v_A$, so folgt

$$v(t=0) = v_A = v_0\cdot\exp(0) = v_0 \tag{335}$$

Die Bezeichnung ist suggestiv, da wir an dieser Stelle $v_0 = v(t=0)$ setzen könnten.

Inhomogene Differentialgleichung 1. Ordnung Führen wir nun eine Inhomogenität ein, so ändert sich unser Vorgehen ein wenig. An dieser Stelle beispielsweise gegeben durch die Gravitation.

$$m\frac{\mathrm{d}\vec{v}}{\mathrm{d}t} = \vec{F} = -\gamma\vec{v} + mg \tag{336}$$

$$\frac{\mathrm{d}\vec{v}}{\mathrm{d}t} + \frac{\gamma}{m}v = g \tag{337}$$

$$\frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t} + \frac{1}{\tau}v = g \tag{338}$$

Unsere Überlegung an dieser Stelle ist, dass wir das Problem aufteilen durch

$$v = v_H + v_P \tag{339}$$

unter der Bedingung, dass v_H das homogene Problem löst und v_P eine einzelne, partikuläre Lösung zur Inhomogenität darstellt. Es soll also gelten

$$\frac{\mathrm{d}v_H}{\mathrm{d}t} + \frac{1}{\tau}v_H = 0 \tag{340}$$

$$\frac{\mathrm{d}v_P}{\mathrm{d}t} + \frac{1}{\tau}v_P = g \tag{341}$$

Mathematisch steckt hinter dieser Idee, dass die Lösungen einen Vektorraum aufspannen. Angenommen, wir wenden die Gleichung auf gesamte an, so erhalten wir

$$\frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t} + \frac{1}{\tau}v = g \tag{342}$$

$$\underbrace{\frac{\mathrm{d}v_H}{\mathrm{d}t} + \frac{1}{\tau}v_H}_{=0} + \underbrace{\frac{\mathrm{d}v_P}{\mathrm{d}t} + \frac{1}{\tau}v_P}_{=g} = g \tag{343}$$

Die homogene Lösung kennen wir bereits von zuvor. Wir suchen eine partikuläre Lösung. Dabei betrachten wir die rechte Seite der Gleichung, in unserem Fall eine Konstante. Die partikuläre Lösung ist in diesem Fall auch konstant und wir können sie berechnen, da damit die Ableitung wegfällt.

$$v_P(t) = \tau g \tag{344}$$

Wir erhalten somit als allgemeine Lösung

$$v(t) = v_H(t) + v_P(t) = \Delta v \exp\left(-\frac{t}{\tau}\right) + \tau g \tag{345}$$

Wir haben hier v_0 umbenannt, denn wir werden feststellen, dass

$$v(t=0) = v_0 = \Delta v + \tau g \tag{346}$$

Damit beschreibt die Amplitude in diesem Fall nicht die Startgeschwindigkeit, sondern die Differenz zwischen Start und der Geschwindigkeit nach langer Zeit

$$v_{t\to\infty} = \lim_{t\to\infty}\left(\underbrace{\Delta v \exp\left(-\frac{t}{\tau}\right)}_{=0} + \tau g\right) = \tau g \tag{347}$$

Homogene Differentialgleichung 2. Ordnung Im folgenden betrachten wir eine Differentialgleichung höherer Ordnung, im Allgemeinen werden diese zweiter Ordnung sein in diesem Kurs.

$$m\frac{\mathrm{d}^2\vec{x}}{\mathrm{d}t^2} = m\frac{\mathrm{d}\vec{v}}{\mathrm{d}t} = \vec{F} = -k\vec{x} \tag{348}$$

$$\frac{\mathrm{d}^2\vec{x}}{\mathrm{d}t} + \frac{k}{m}\vec{x} = 0 \tag{349}$$

$$\frac{\mathrm{d}^2x}{\mathrm{d}t^2} + \omega^2 x = 0 \tag{350}$$

Hierbei schreiben wir $\omega^2 = \frac{k}{m}$ mit $[\omega] = \mathrm{s}^{-2}$. Diese Gleichung ist bekannt als Schwingungsgleichung, doch dazu später mehr.

Ansatz An dieser Stelle können wir leider nicht die Separation der Variablen verwenden. Wir sollten daher einen Ansatz wählen für die Funktion $x(t)$, der unsere Gleichung lösen könnte. Hier gibt es zwei Ansätze. Wenn einem die Rechnung mit komplexen Zahlen liegt und man auch sonst auf Schmerzen steht, dann verwendet man den Allgemeinen Ansatz

$$x(t) = e^{\lambda t} \tag{351}$$

Wenn man damit rechnet kommt man an einen Punkt, an dem man Wurzeln aus negativen Zahlen ziehen muss und es wird sehr schnell sehr unschön. Wir sind aber arbeitsscheu, daher suchen wir eine Funktion, die zweimal abgeleitet gleich der Ausgangsfunktion ist. Davon gibt es drei, die zueinander äquivalent sind.

$$x(t) = A\cos(\omega t + \phi_0) \tag{352}$$
$$x(t) = B\sin(\omega t + \phi_0) \tag{353}$$
$$x(t) = C\cos(\omega t) + D\sin(\omega t) \tag{354}$$

An dieser Stelle fällt euch auf, dass in den ersten beiden eine Phase zu finden ist, die in der letzten Gleichung fehlt. Das liegt daran, dass wir diese Gleichungen ineinander überführen können (mit $\pm\frac{\pi}{2}$, $A = B$ für die ersten zwei Gleichungen und mit $A = B = \sqrt{C^2 + D^2}$, $\phi_0 = \tan(\frac{D}{C})$). Wir brauchen daher keine Phase, da sie sich im Verhältnis des Amplituden versteckt, wir brauchen aber insbesondere zwei Variablen (A, ϕ_0, B, ϕ_0, C, D), da es sich um eine Differentialgleichung zweiter Ordnung handelt.
Aus didaktischen Gründen werden wir die erste Gleichung verwenden. Setzen wir diese nun ein in unsere Gleichung, so erhalten wir die zweite Gleichung, welche sich durch die dritte Bedingung lösen lässt.

$$\frac{\mathrm{d}^2\vec{x}}{\mathrm{d}t} + \frac{k}{m}\vec{x} = 0 \tag{355}$$
$$A\cos(\omega t + \phi_0)\left(-\omega^2 + \frac{k}{m}\right) = 0 \tag{356}$$
$$\omega^2 = \frac{k}{m} \tag{357}$$

Damit finden wir als allgemeine Gleichungen

$$x(t) = A\cos\left(\sqrt{\frac{k}{m}}t + \phi_0\right) \tag{358}$$
$$v(t) = -A\omega\sin\left(\sqrt{\frac{k}{m}}t + \phi_0\right) \tag{359}$$
$$a(t) = -A\omega^2\cos\left(\sqrt{\frac{k}{m}}t + \phi_0\right) \tag{360}$$

Insbesondere sollte diese Gleichung uns vom Thema Kreisbewegungen bekannt vorkommen. An dieser Stelle können wir wieder unsere Anfangsbedingungen einsetzen, beispielsweise

$$x(t=0) = x_0 = A\cos\phi_0 \tag{361}$$
$$v(t=0) = 0 = -A\sin\phi_0 \tag{362}$$
$$\Rightarrow \phi_0 = 0, A = x_0 \tag{363}$$

Inhomogene Differentialgleichung 2. Ordnung Dieser Fall läuft wieder wie bei der inhomogenen Differentialgleichung 1. Ordnung ab. Wir lösen erst das homogene Problem und finden eine partikuläre Lösung. Dann setzen wir das ganze zusammen.

Wichtige Differentialgleichungen Nachfolgend wichtige homogene Differentialgleichungen und ihre Lösung

1. Ordnung

$$\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t} \pm \alpha x = 0 \Rightarrow x(t) = x_0 e^{\mp \alpha t} \tag{364}$$

$$\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t} - \frac{\alpha}{t} x = 0 \Rightarrow x(t) = t^{\alpha} \tag{365}$$

2. Ordnung

$$\frac{\mathrm{d}^2x}{\mathrm{d}t^2} + \omega_0^2 x = 0 \Rightarrow x(t) = x_0 \cos(\omega_0 t + \phi_0) \tag{366}$$

$$\frac{\mathrm{d}^2x}{\mathrm{d}t^2} + 2\rho\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t} + \omega_0^2 x = 0 \Rightarrow x(t) = \begin{cases} x_0 \exp(-\rho t)\cos(\omega t + \phi_0) & \omega_0 > \rho \\ (C_1 + C_2 t)\exp(-\rho t) & \omega_0 = \rho \\ C_1 \exp(\lambda_1 t) + C_2 \exp(\lambda_2 t) & \omega_0 < \rho \end{cases} \tag{367}$$

$$\lambda_{1,2} = -\rho \pm \sqrt{\rho^2 - \omega_0^2}, \qquad \omega = \sqrt{\omega_0^2 - \rho^2} \tag{368}$$

Abschliessende Bemerkungen Es gibt nicht unbegrenzt viele Differentialgleichungen, die in der Vorlesung Physik I-II auftauchen. Wenn ihr also in der Lage seid, die wichtigsten Formeln anzuwenden und zu verstehen, seit ihr trotz dem Komplexität der Aufgabe gut vorbereitet. Ihr werdet ein Gespür für die Anwendung bekommen.

X. Schwingungen

Schwingungsgleichung ist eine Differentialgleichung 2. Ordnung der Form

$$\frac{\partial^2 x}{\partial t^2} + \omega_0^2 x = x_0 \tag{369}$$

$$\frac{\partial^2 x}{\partial t^2} = -\omega_0^2 x \tag{370}$$

Grundsätzlich kann auch eine inhomogene Differentialgleichung auftreten. Durch Wahl der Koordinaten mit

$$z(t) = x(t) - x_0 \tag{371}$$

mit x_0 der Inhomogenität können wir aber immer den homogenen Fall betrachten.

Lösungsansatz und Interpretation Im Ansatz wählen wir

$$z(t) = A\cos(\omega_0 t) + B\sin(\omega_0 t) \tag{372}$$

Wir müssen daher ω_0 an die gefundene Differentialgleichung anpassen. Beispielsweise gilt für Federpendel $\omega_0^2 = \frac{k}{m}$ Wichtig ist, da wir eine Differentialgleichung 2. Ordnung haben, benötigen wir nun noch 2 Anfangsbedingungen, zum Beispiel

$$z(t=0) = A \tag{373}$$

$$\frac{\partial z}{\partial t}(t=0) = B\omega_0 \tag{374}$$

Dann lässt sich unsere Differentialgleichung schreiben als

$$z(t) = z_0 \cos(\omega_0 t) + \frac{z_0'}{\omega_0}\sin(\omega_0 t) \tag{375}$$

Natürlich ist es häufig angenehmer nur einen Sinus- oder Kosinusterm zu schreiben. Dann ist wie bereits erwähnt eine Phase nötig.

Das Federpendel Eine Masse m ist an einer Feder mit Federkonstante k befestigt. Es folgt

$$F = -kx \tag{376}$$
$$F = ma = m\ddot{x} \tag{377}$$
$$0 = \ddot{x} + \frac{k}{m}x \tag{378}$$

Damit ergibt sich die Schwingungsfrequenz

$$\omega_0^2 = \frac{k}{m} \tag{379}$$

Das mathematische Pendel Das mathematische Pendel beschreibt eine Punktmasse m an einem Seil der Länge l. Auf die Punktmasse wirken die Gravitationskraft nach unten und die Seilkraft entlang des Seils, sodass eine resultierende Kraft entsteht. Diese lässt sich mit dem zweiten Newton'schen Gesetz einsetzen:

$$F = -mg\sin\varphi \sim -mg\varphi \tag{380}$$
$$F = ma = ml\ddot{\varphi} \tag{381}$$
$$0 = \ddot{\varphi} + \frac{g}{l}\varphi \tag{382}$$

Damit ergibt sich die Schwingungsfrequenz

$$\omega_0^2 = \frac{g}{l} \tag{383}$$

Das physikalische Pendel Das physikalische Pendel beschreibt einen Körper mit Masse m und Trägheitsmoment gegenüber dem Drehpunkt Θ mit dem Schwerpunkt in einer Entfernung l vom Drehpunkt. Die Gravitation bewirkt dann ein Drehmoment auf den Körper. Dieses ergibt nach dem Drallsatz eine Winkelbeschleunigung:

$$M = -mgl\sin\varphi \sim -mgl\varphi \tag{384}$$
$$M = \Theta\alpha = \Theta\ddot{\varphi} \tag{385}$$
$$0 = \ddot{\varphi} + \frac{mgl}{J}\varphi \tag{386}$$

Damit ergibt sich die Schwingungsfrequenz

$$\omega_0^2 = \frac{mgl}{J} \tag{387}$$

Die U-Rohr Schwingung Wir betrachten eine Wassersäule mit Gesamtmasse M, die eine Dichte ρ hat in einem U-Rohr mit Querschnitt A. Damit ergibt sich eine Wassersäule der Länge l. Lenken wir diese Säule in eine Richtung aus, so ergibt sich ein Massenüberschuss auf einer Seite von der Grösse m, auf welchen die Gravitationskraft wirkt. Damit ergibt sich

$$F = -mg = -\rho g A 2z \tag{388}$$
$$F = Ma = \rho Al\ddot{z} \tag{389}$$
$$0 = \ddot{z} + \frac{2g}{l}z \tag{390}$$

Damit ergibt sich die Schwingungsfrequenz

$$\omega_0^2 = \frac{2g}{l} \tag{391}$$

Schwingung auf Wasseroberflächen Wir betrachten einen Gegenstand mit Masse m, beziehungsweise Dichte ρ_B, Grundfläche A und Höhe h, der auf der Wasseroberfläche schwimmt. Die Auftriebskraft nach Archimedes entspricht dem verdrängten Volumen $V = Az$ mal der Dichte des Wassers ρ_W mal der Gravitationskraft. Es folgt

$$F = -V\rho g = -\rho_W Agz \tag{392}$$
$$F = ma = \rho_B Ah\ddot{z} \tag{393}$$
$$0 = \ddot{z} + \frac{rho_W g}{\rho_B h} z \tag{394}$$

Damit ergibt sich die Schwingungsfrequenz

$$\omega_0^2 = \frac{rho_W g}{\rho_B h} \tag{395}$$

Schwingung auf Wasseroberflächen Wir betrachten einen Gegenstand mit Masse m, beziehungeweise Dichte ρ_B, Grundfläche A und Höhe h, der auf der Wasseroberfläche schwimmt. Die Auftriebskraft nach Archimedes entspricht dem verdrängten Volumen $V = Az$ mal der Dichte des Wassers ρ_W mal der Gravitationskraft. Es folgt

$$F = -V\rho g = -\rho_W Agz \tag{396}$$
$$F = ma = \rho_B Ah\ddot{z} \tag{397}$$
$$0 = \ddot{z} + \frac{rho_W g}{\rho_B h} z \tag{398}$$

Damit ergibt sich die Schwingungsfrequenz

$$\omega_0^2 = \frac{\rho_W g}{\rho_B h} \tag{399}$$

Gedämpfte Schwingung Eine gedämpfte Schwingung finden wir, wenn die Differentialgleichung gegeben ist als Die Schwingungsgleichung ist eine Differentialgleichung 2. Ordnung der Form

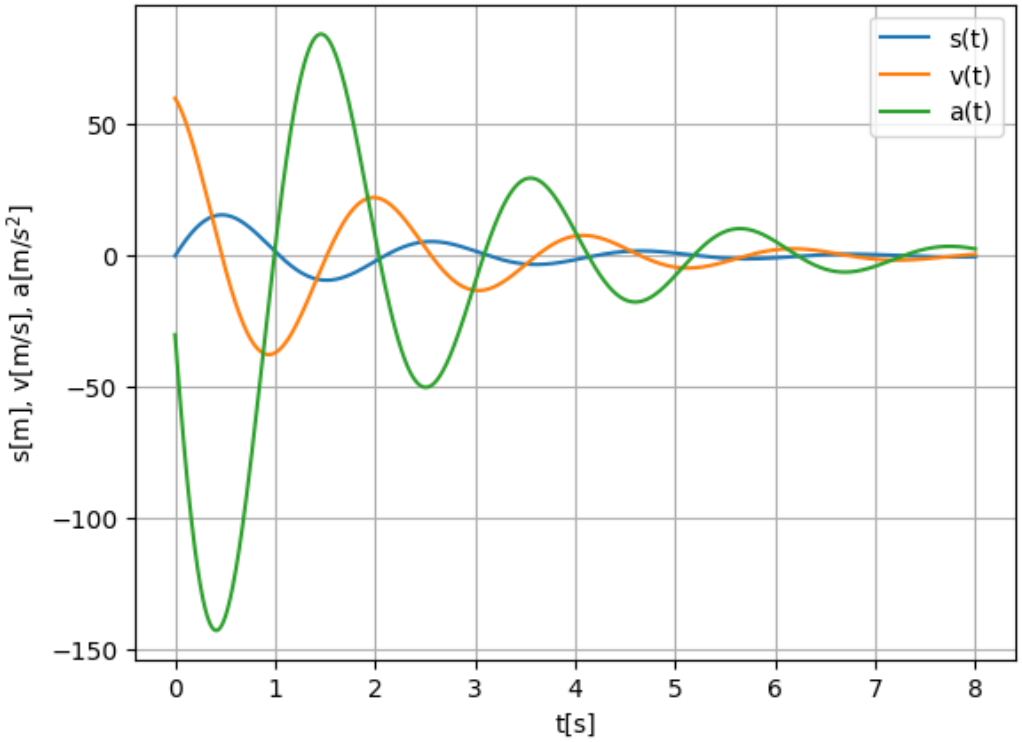
$$\frac{\partial^2 x}{\partial t^2} + 2\rho\frac{\partial x}{\partial t} + \omega_0^2 x = 0 \tag{400}$$
$$\frac{\partial^2 x}{\partial t^2} = -\omega_0^2 x - 2\rho\frac{\partial x}{\partial t} \tag{401}$$

Lösungsansatz und Interpretation Wie bereits im Abschnitt zu Differentialgleichungen gezeigt, hat diese Gleichung drei Lösungen für verschiedene Fälle.

$$x(t) = \begin{cases} x_0 \exp(-\rho t)\cos(\omega t + \phi_0) & \omega_0 > \rho \\ (C_1 + C_2 t)\exp(-\rho t) & \omega_0 = \rho \\ C_1 \exp(\lambda_1 t) + C_2 \exp(\lambda_2 t) & \omega_0 < \rho \end{cases} \tag{402}$$

$$\lambda_{1,2} = -\rho \pm \sqrt{\rho^2 - \omega_0^2}, \qquad \omega = \sqrt{\omega_0^2 - \rho^2} \tag{403}$$

Die erste Lösung nennen wir schwache Dämpfung. Wir sehen eine Schwingung mit abnehmender Amplitude, siehe die nachfolgende Grafik. Die anderen Fälle sind stärker gedämpft und verhindern daher eine Schwingung.



Erzwungene Schwingung Eine erzwungene Schwingung finden wir, wenn die Differentialgleichung gegeben ist als

$$\frac{\partial^2 x}{\partial t^2} + 2\rho\frac{\partial x}{\partial t} + \omega_0^2 x = \frac{F_0}{m}\cos\omega t \tag{404}$$

Lösungsansatz und Interpretation Wie erkennen, dass die homogene Gleichung die gleichen Lösungen wie im gedämpften Fall annimmt. Insbesondere verschwinden alle diese Gleichungen für $t \to \infty$. Wir stellen also fest, dass die von aussen erzwungene Schwingung mit höherer Zeit die Bewegung vorgibt. Wir verwenden den folgenden Lösungsansatz mit der Annahme, dass $x(t) = Re\,(x'(t))$.

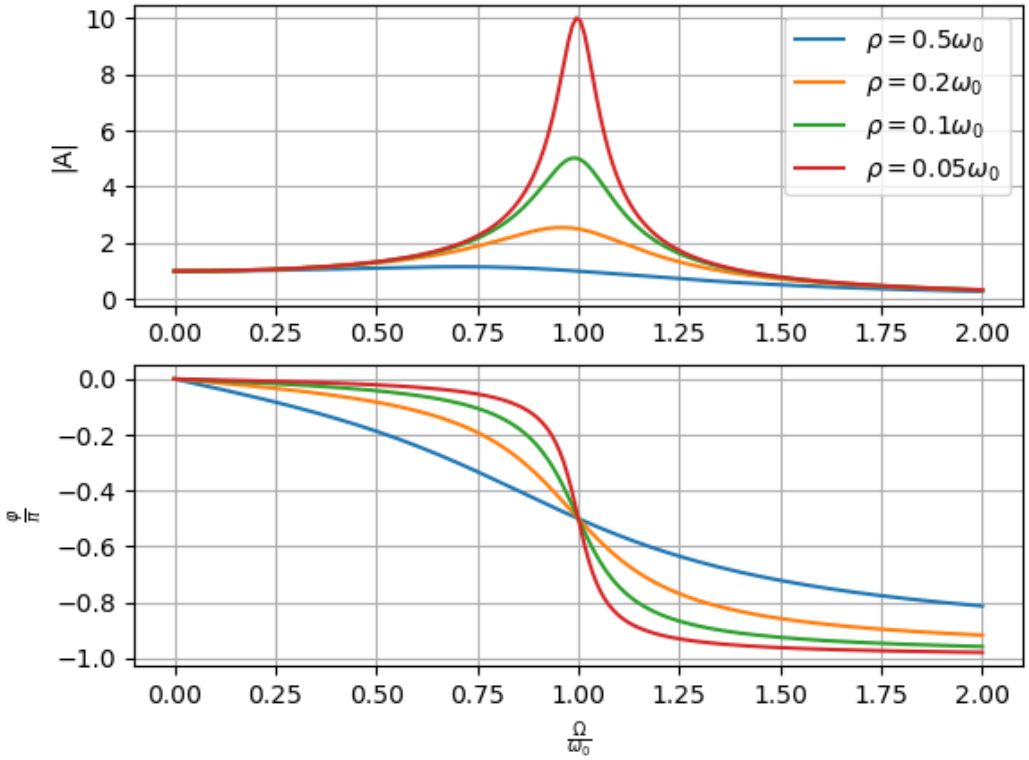
$$\frac{\partial^2 x'}{\partial t^2} + 2\rho\frac{\partial x'}{\partial t} + \omega_0^2 x' = \frac{F_0}{m}e^{i\Omega t} \tag{405}$$

In diesem Kontext haben wir eine komplexe Differentialgleichung, wobei der Realteil unsere physikalische Lösung ist. Wir verwenden den Ansatz

$$x'(t) = Ae^{i\Omega t} \qquad A = |A|e^{i\varphi} \in \mathbb{C} \tag{406}$$

Damit ergibt sich die Umformung

$$Ae^{i\Omega t}\left[(i\Omega)^2 + 2\rho i\Omega + \omega_0^2\right] = \frac{F_0}{m}e^{i\Omega t} \tag{407}$$



Lösen wir die Gleichung für den Betrag und die Phase, so muss gelten, dass

$$|A| = \frac{F_0}{m} \frac{1}{\sqrt{\left(\omega_0^2 - \Omega^2\right)^2 + 4\rho^2\Omega^2}} \tag{408}$$

$$\varphi = \arctan\left(\frac{Im}{Re}\right) = \arctan\left(\frac{-2\rho\Omega}{\omega_0^2 - \Omega^2}\right) \tag{409}$$

Damit ergibt sich die Lösung für $t \gg 1$

$$x(t) = |A| \cos\left(\Omega t + \varphi\right) \tag{410}$$

Betrachten wir nun den Fall für verschiedene angelegte Frequenzen Ω, so können wir drei Bereiche unterscheiden.

1. $\Omega \ll \omega_0$: In diesem Fall haben wir eine sehr langsame Anregung. Die maximale Auslenkung ist dann gegen durch die Kraft, es findet keine Resonanz statt. Insbesondere ist die Schwingung in Phase mit der Anregung.

2. $\Omega \sim \omega_0$: In diesem Fall steigt die Amplitude an, da der Nenner immer kleiner wird. Die maximale Amplitude ist nur durch die Dämpfung festgelegt. Es stellt sich eine Phasenverschiebung von $\varphi = -\frac{\pi}{2}$ ein. Das Maximum befindet sich sehr nah an der Resonanzfrequenz, aber es gilt $\Omega_{max} < \omega_0$.

3. $\Omega \gg \omega_0$: Hier ist die Anregung zu schnell, wodurch keine richtige Schwingung entstehen kann. Die Schwingung ist genau entgegen der Anregung mit einer Phasenverschiebung von $\varphi = -\pi$.

Addition von Schwingungen gleicher Frequenz Nutzen wir das Prinzip von vorhin, so können wir zwei Schwingungen gleicher Frequenz addieren. Dabei gilt

$$x_1(t) = A_1 \cos(\omega t + \delta_1) \tag{411}$$
$$x_2(t) = A_2 \cos(\omega t + \delta_2) \tag{412}$$
$$x(t) = x_1(t) + x_2(t) = A \cos(\omega t + \delta) \tag{413}$$

Durch Verwendung der komplexen Zahlen kann das Ergebnis bestimmt werden als

$$A = \sqrt{A_1^2 + A_2^2 + 2A_1 A_2 \cos(\delta_1 - \delta_2)} \tag{414}$$
$$\delta = \arctan\left(\frac{A_1 \sin\delta_1 + A_2 \sin\delta_2}{A_1 \cos\delta_1 + A_2 \cos\delta_2}\right) \tag{415}$$

Addition von Schwingungen unterschiedlicher Frequenz Bei unterschiedlichen Frequenzen tritt ein Phänomen names Schwebung auf. Dabei gilt

$$x_1(t) = A \cos(\omega_1 t) \tag{416}$$
$$x_2(t) = A \cos(\omega_2 t) \tag{417}$$
$$x(t) = x_1(t) + x_2(t) = 2A \cos\left(\frac{\omega_1 + \omega_2}{2} t\right) \cos\left(\frac{\omega_1 - \omega_2}{2} t\right) \tag{418}$$

Gekoppelte Schwingungen Es kann vorkommen, dass wir zwei Grössen x und y haben, die voneinander abhängig sind.

$$\frac{\partial x}{\partial t} = -Ay \tag{419}$$
$$\frac{\partial y}{\partial t} = Bx \tag{420}$$

Durch Umschreiben erhalten wir eine DGL 2. Ordnung.

$$\frac{\partial^2 x}{\partial t^2} = -ABx^2 \tag{421}$$

Thermodynamik

XI. Grundlagen der Thermodynamik

Wir betrachten zunächst die wichtigsten Grössen der Thermodynamik und definieren die grundlegenden Konzepte.

Volumen V beschreibt eine räumliche Ausdehnung, meistens ein Gefäss, welches befüllt werden kann. Wir geben Volumen in m^3 an.

Teilchenzahl N gibt die Anzahl der Teilchen im betreffenden Volumen an. Bei mehreren Stoffen indizieren wir N_i. Wir können alternativ auch die Stoffmenge $\nu_i = \frac{N_i}{N_A}$ verwenden.

Teilchendichte, Massendichte und Konzentration Neben der Teilchenzahl gibt es auch die folgenden Beschreibungen. Der Anteil der Stoffmenge x_i, die Teilchendichte $\rho_{i,N}$ und die Massendichte ρ_i. Zuletzt definieren wir die Konzentration als

$$x_i = \frac{N_i}{N_{tot}} \qquad \rho_{i,N} = \frac{N_i}{V} \qquad \rho_i = \frac{M_i}{V} \qquad c_i = \frac{\nu_i}{V} = \frac{\rho_{i,N}}{N_A} \tag{422}$$

Druck p ist ein Mass für die Kräfte, die auf eine Oberfläche wirken. Es gilt

$$p = \frac{F}{A} \tag{423}$$

wobei die Kraft senkrecht auf der Oberfläche steht. Wenn also die gleiche Kraft auf eine kleinere Fläche trifft, so haben wir einen grösseren Druck. Der Druck kann damit erklärt werden, dass sich die Teilchen in unserem Volumen bewegen und dabei regelmässig an den Wänden abprallen.

Mechanisches Gleichgewicht liegt dann vor, wenn zwei Systeme ihr Volumen verändern können. Wenn der Druck in beiden Systemen gleich gross ist, so gleichen sich die Kräfte auf die Wände aus und wir sprechen vom mechanischen Gleichgewicht. In enger Verbindung dazu steht die Kompressabilität

$$\kappa = -\frac{dV}{dp}\frac{1}{V} \tag{424}$$

Das Volumen passt sich bei Änderung des Druckes an. Wir betrachten die relative Änderung. Wenn sich das Volumen stark ändert, ist der Stoff gut komprimierbar. Wasser kann kaum verdichtet werden ohne sehr grossen Druck, daher hat es eine geringe Kompressabilität.

Mechanische Arbeit dW Wenn wir einen Stoff expandieren lassen, dann können wir dabei mechanische Arbeit verrichten lassen. Die verrichtete Arbeit ergibt sich aus

$$dW = -pdV \tag{425}$$

$$W = \int dW \tag{426}$$

Ideale Gasgleichung Ein ideales Gas liegt dann vor, wenn es keine (oder wenige) Wechselwirkungen zwischen den Teilchen gibt und die räumliche Ausdehnung der Teilchen vernachlässigbar ist. Es gilt

$$pV = Nk_BT = \nu RT \tag{427}$$

mit der Boltzmann-Konstante k_B, der Avogadro-Konstante N_A und der Gaskonstante $R = N_A k_B$.

Van-der-Waals Gleichung Falls die räumliche Ausdehnung von Teilchen und ihre Wechselwirkungen relevant sind, so verwenden wir die Van-der-Waals Gleichung. Es gilt

$$\left(p + \frac{a\nu^2}{V^2}\right)(V - \nu b) = \nu RT \tag{428}$$

Temperatur T ist ein Mass für die mittlere Energie eines Teilchens. Die physikalische Einheit K Kelvin. Das hängt damit zusammen, dass wir einen absoluten Nullpunkt in der Temperatur haben, an welchem die Teilchen keine kinetische Energie besitzen.

$$\langle E_{kin} \rangle = \frac{f}{2} k_B T \tag{429}$$

f ist dabei die Anzahl an Freiheitsgraden.

Innere Energie U ist die kinetische Energie, die ein Gas besitzt. Sie ergibt sich aus

$$U(N, T, V) = N\langle E_{kin} \rangle = \frac{f}{2} N k_B T \tag{430}$$

für ein ideales Gas.

Thermisches Gleichgewicht liegt dann vor, wenn zwei Systeme ihre Temperatur aneinander angeglichen haben. Das System mit höherer Temperatur Wärmeenergie überträgt Wärme an das andere System, bis beide gleiche Temperatur haben. Analog zur Kompressabilität gibt es auch einen thermischen Ausdehnungskoeffizienten

$$\alpha = \frac{\mathrm{d}V}{\mathrm{d}T} \frac{1}{V} \tag{431}$$

je grösser dieser ist, desto stärker dehnt sich ein Stoff unter Temperaturerhöhung aus.

Entropie S ist eine Grösse, die die Unordnung eines Systems beschreibt. Sie erfüllt im Kontext der Thermik eine ähnliche Aufgabe wie das Volumen in der Mechanik. Wir können die Änderung der Entropie quantisieren und dadurch die Wärmeenergie bestimmen.

Wärme Q ist ein Mass für Energie, die durch thermische Prozesse übertragen wird. Wir definieren diese analog zur mechanischen Arbeit als

$$\mathrm{d}Q = T\,\mathrm{d}S \tag{432}$$

$$Q = \int dQ \tag{433}$$

Chemisches Potential μ_i beschreibt die Energie um ein Teilchen der Sorte i dem System hinzuzufügen. Dies kann auch das Eingehen einer Verbindung beschreiben.

Chemisches Gleichgewicht liegt dann vor, wenn alle Konzentrationen im System sich nicht weiter ändern, weil durch eine Änderung keine Energie mehr frei wird. Die chemische Energie bleibt somit konstant.

Änderung der chemischen Energie $\mathrm{d}E_{chem}$ ist ein Mass für die Energie, die durch die Aufnahme und Abgabe von Teilchen oder der Umwandlung von Verbindungen einem System zugeführt wird.

Zustandsgrössen können in einem System gemessen werden und beschreiben dieses eindeutig. Dazu zählen Temperatur, Druck, Volumen, Teilchenzahl, Entropie, Innere Energie, ... Wir können grundsätzlich zwischen extensiven Grössen (wachsen mit der Grösse des Systems: Volumen, Teilchenzahl, Entropie, Energie, ...) und intensiven Grössen (bleiben bei grösserem System gleich: Temperatur, Druck, chemisches Potential, ...) unterscheiden.

XII. Erster Hauptsatz der Thermodynamik und Thermische Potentiale

Die Änderung der Inneren Energie U wird nur durch die zugeführte Wärme Q, die zugeführte chemische Energie und die geleistete Arbeit W beeinflusst. Es gilt zu jeder Zeit

$$\mathrm{d}U = \mathrm{d}Q + \mathrm{d}E_{chem} + \mathrm{d}W \tag{434}$$

Der Erste Hauptsatz der Thermodynamik entspricht der Energieerhaltung aus der klassischen Mechanik. Energie im System muss auf einem der bekannten Wege (mechanisch, thermisch oder chemisch) zugeführt werden. Der erste Hauptsatz gibt uns mit Hilfe der differentiellen Schreibweise weiterhin die Möglichkeit, thermodynamische Grössen zu bestimmen.

$$\mathrm{d}U = T\,\mathrm{d}S - p\,\mathrm{d}V + \mu_i\,\mathrm{d}N_i \tag{435}$$

$$\mathrm{d}U = \left.\frac{\partial U}{\partial S}\right|_{V,N} \mathrm{d}S - \left.\frac{\partial U}{\partial V}\right|_{S,N} \mathrm{d}V + \left.\frac{\partial U}{\partial N_i}\right|_{V,S} \mathrm{d}N_i \tag{436}$$

Im vorliegenden Fall sind die abgeleiteten thermodynamischen Grössen

$$T = \left(\frac{\partial U}{\partial S}\right)_{V,N} \qquad p = -\left(\frac{\partial U}{\partial V}\right)_{S,N} \qquad \mu_i = \left(\frac{\partial U}{\partial N_i}\right)_{V,S} \tag{437}$$

Mit Hilfe der Inneren Energie können wir nun thermodynamische Grössen für das Ideale Gas herleiten.

$$U(S,V,N) = \alpha N \left(\frac{N}{V}\right)^{2/3} \exp\left(\frac{2S}{3K_B N} - \frac{5}{3}\right) \tag{438}$$

Thermische Potentiale An dieser Stelle können wir drei weitere thermische Potentiale einführen, mit deren Hilfe wir andere Grössen definieren können.

Helmholtz'sche Freie Energie eignet sich, wenn wir Änderungen der Temperatur und des Volumens unabhängig betrachten können.

$$F = U - TS \tag{439}$$
$$\mathrm{d}F = -S\,\mathrm{d}T - p\,\mathrm{d}V + \mu\,\mathrm{d}N \tag{440}$$

Im gleichen Stil wie zuvor können wir Ableitungen bestimmen, dieses mal für S, p und μ, da $F(T, V, N)$.

Enthalpie eignet sich, wenn wir Änderungen der Entropie und des Druckes unabhängig betrachten können.

$$H = U + pV \tag{441}$$
$$\mathrm{d}H = T\,\mathrm{d}S + V\,\mathrm{d}p + \mu\,\mathrm{d}N \tag{442}$$

Daher können wir Ableitungen für T, V und μ bestimmen, da $H(S, p, N)$.

Gibbs'sche Freie Energie eignet sich, wenn wir Änderungen der Temperatur und des Druckes unabhängig betrachten können.

$$G = U + pV - ST \tag{443}$$
$$\mathrm{d}G = -S\,\mathrm{d}T + V\,\mathrm{d}p + \mu\,\mathrm{d}N \tag{444}$$

Daher können wir Ableitungen für S, V und μ bestimmen, da $G(T, p, N)$. Zusammengefasst sind alle Ableitungen in der nachfolgenden Tabelle. Wir haben jetzt immer mehrere Wege eine bestimmte Grösse zu bestimmen. Natürlich gibt es noch weitere Potentiale (R, J, Ω und K) um auch die Variation der Teilchenzahl in Abhängigkeit bringen zu können. Diese werden wir aber nicht genauer behandeln.

	U	F	H	G
T	$\frac{\partial U}{\partial S}\big\vert_{V,N}$	-	$\frac{\partial H}{\partial S}\big\vert_{p,N}$	-
S	-	$-\frac{\partial F}{\partial T}\big\vert_{V,N}$	-	$-\frac{\partial G}{\partial T}\big\vert_{p,N}$
p	$-\frac{\partial U}{\partial V}\big\vert_{S,N}$	$-\frac{\partial F}{\partial V}\big\vert_{T,N}$	-	-
V	-	-	$\frac{\partial H}{\partial p}\big\vert_{S,N}$	$\frac{\partial G}{\partial p}\big\vert_{T,N}$
μ	$\frac{\partial U}{\partial N}\big\vert_{S,V}$	$\frac{\partial F}{\partial N}\big\vert_{T,V}$	$\frac{\partial H}{\partial N}\big\vert_{S,p}$	$\frac{\partial G}{\partial N}\big\vert_{T,p}$

XIII. Zweiter Hauptsatz der Thermodynamik und Thermische Prozesse

Zweiter Hauptsatz der Thermodynamik Wir betrachten zwei Systeme mit Temperatur $T_1 > T_2$. Wenn wir diese in thermischen Kontakt bringen, dann wissen wir, dass sich die Temperatur angleicht, indem Wärme $\mathrm{d}Q$ transferiert wird. Wir wissen insbesondere

$$\mathrm{d}S_i = \frac{\mathrm{d}Q}{T_i} \tag{445}$$

Das System mit höherer Temperatur gibt Wärme ab, dadurch sinkt die Entropie. Das System mit niedriger Temperatur nimmt Wärme auf, die Entropie steigt. Da die Wärmemenge in beiden Fällen gleich ist, die Temperatur aber unterschiedlich finden wir

$$|\,\mathrm{d}S_1| < |\,\mathrm{d}S_2| \tag{446}$$

Dadurch, dass die Entropie in System 1 weniger abnimmt als in System 2, nimmt die gesamte Entropie zu. Verallgemeinert bedeutet das, dass ein spontan stattfindender Prozess die Entropie erhöhen muss.

Um die Entropie zu senken, muss Arbeit am System verrichtet werden. Weiterhin gilt für die Gibbs'sche Freie Energie, dass diese negativ sein muss um einen spontanen Prozess zu erlauben.

$$0 < \mathrm{d}S_1 + \mathrm{d}S_2 = \mathrm{d}S \approx \Delta S \tag{447}$$
$$0 > \Delta G \tag{448}$$

Prozessgrössen können bestimmt werden, wenn wir von einem Zustand in einen anderen Zustand überführen. Während dadurch die Zustandsgrössen zu Beginn und Ende des Prozesses vorgegeben sind, können Prozessgrössen mechanische Arbeit und Wärme davon abhängen, wie wir von einem Zustand in einen anderen Zustand gelangen. Wir können Prozesse am besten in Diagrammen darstellen, zum Beispiel p-V oder T-S. Jedem Prozess kann weiterhin eine mechanische Arbeit, eine Wärmeänderung und eine Änderung der chemischen Energie zugeordnet werden. Im Folgenden betrachten wir diese Prozesse einzeln und fassen am Ende die wichtigsten Prozesse zusammen.

Wärmekapazität beschreibt den Zusammenhang zwischen der Temperaturänderung und der Wärme, die dafür zugeführt werden muss. Im Allgemeinen gilt

$$\mathrm{d}Q = C\,\mathrm{d}T = mC_m\,\mathrm{d}T = nC_n\,\mathrm{d}T \tag{449}$$

Häufig wird diese auf die Masse oder molare Stoffmenge heruntergerechnet. Zwei besondere Fälle sind zu beachten. Wenn bei der Erwärmung das Volumen konstant bleibt, so ist diese Wärmekapazität C_V. Diese können wir berechnen

$$nC_V = \frac{\mathrm{d}Q}{\mathrm{d}T} = \frac{\mathrm{d}U}{\mathrm{d}T} - \frac{\mathrm{d}W}{\mathrm{d}T} = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}T}\frac{f}{2}Nk_BT + p\frac{\mathrm{d}V}{\mathrm{d}T} = \frac{f}{2}Nk_B = n\frac{f}{2}R \tag{450}$$

Hier haben wir die Definition und den ersten Hauptsatz der Thermodynamik benutzt. Da wir konstantes Volumen annehmen ist der zweite Term zu vernachlässigen. Wir können die gleiche Änderung betrachten, wenn wir konstanten Druck annehmen. Dann sprechen wir von C_P. Wir werden dafür die ideale Gasgleichung verwenden müssen

$$p\,\mathrm{d}V = Nk_B\,\mathrm{d}T \tag{451}$$

und erhalten dann

$$nC_P = \frac{\mathrm{d}Q}{\mathrm{d}T} = \frac{\mathrm{d}U}{\mathrm{d}T} - \frac{\mathrm{d}W}{\mathrm{d}T} = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}T}\frac{f}{2}Nk_BT + p\frac{\mathrm{d}V}{\mathrm{d}T} = \frac{f}{2}Nk_B + Nk_B\frac{\mathrm{d}T}{\mathrm{d}T} = \frac{f+2}{2}Nk_B = n\frac{f+2}{2}R \tag{452}$$

Wir sehen, es macht einen Unterschied, ob wir den Druck oder das Volumen konstant halten. Lassen wir das Volumen expandieren, dann verrichtet unser System mechanische Arbeit. Diese müssen wir durch Zufuhr von mehr Wärmeenergie ausgleichen.

Latente Wärme und Phasenübergänge Wenn Stoffe ihren Aggregatszustand ändern, dann benötigt dieser Phasenübergang ebenfalls Energie. In diesem Zustand ist die Temperatur konstant, aber wir müssen dennoch Wärme zuführen. Diese Wärmemenge wird als Latente Wärme L bezeichnet, trägt die Einheit der Energie $[J]$ und folgt

$$\mathrm{d}Q = L = mL_m = nL_n \tag{453}$$

Der isochore Prozess Beim isochoren Prozess wird das Volumen konstant gehalten. Dadurch wird keine mechanische Arbeit verrichtet. Bei diesem Prozess sind Druck und Temperatur proportional zueinander. Es gelten die Gleichungen

$$Q = nC_V\Delta T \tag{454}$$
$$W = 0 \tag{455}$$
$$\Delta U = nC_V\Delta T \tag{456}$$

Im pV-Diagramm entspricht dieser Prozess einer senkrechten Linie.

Der isobare Prozess Beim isobaren Prozess wird der Druck konstant gehalten. Dadurch wird mechanische Arbeit verrichtet. Um diese auszugleichen, muss mehr Energie in Form von Wärme zugeführt werden. Bei diesem Prozess sind Volumen und Temperatur proportional zueinander. Es gelten die Gleichungen

$$Q = nC_P\Delta T \tag{457}$$
$$W = -nR\Delta T \tag{458}$$
$$\Delta U = nC_V\Delta T \tag{459}$$

Im pV-Diagramm entspricht dieser Prozess einer waagerechten Linie.

Der isotherme Prozess Beim isothermen Prozess wird die Temperatur konstant gehalten. Dadurch bleibt die innere Energie konstant. Die verrichtete Arbeit muss durch Wärmeenergie ersetzt werden. Wenn wir das Volumen expandieren, wird Wärme in Arbeit umgewandelt. Es gelten die Gleichungen

$$Q = nRT\ln\left(\frac{V_1}{V_0}\right) \tag{460}$$
$$W = nRT\ln\left(\frac{V_0}{V_1}\right) \tag{461}$$
$$\Delta U = 0 \tag{462}$$

Im pV-Diagramm entspricht dieser Prozess einer Hyperbel

$$p(V) = nRT\frac{1}{V} \tag{463}$$

Der adiabatische Prozess Der adiabatische Prozess kommt ohne Wärmeaustausch mit der Umgebung aus. Er folgt drei Gleichungen, nämlich

$$TV^{\kappa-1} = const. \qquad pV^{\kappa} = const. \qquad T^{\kappa}p^{1-\kappa} = const. \tag{464}$$

Dabei ist $\kappa = \frac{C_P}{C_V}$

$$Q = 0 \tag{465}$$
$$W = nC_V\Delta T \tag{466}$$
$$\Delta U = nC_V\Delta T \tag{467}$$

Im pV-Diagramm entspricht dieser Prozess einer Hyperbel, die steiler verläuft, als die isotherme Kurve

Kreisprozesse Ein Kreisprozess ist eine Kombination von Prozessen zwischen zwei Wärmereservoiren. Nach dem Durchlauf aller Prozesse befindet sich das System im Ausgangszustand, es wurde aber Arbeit verbraucht oder verrichtet und Wärme mit den Reservoiren ausgetauscht. Es gibt drei Arten von Kreisprozessen - Wärmekraftmaschinen wandeln Wärme in Arbeit um, Wärmepumpen nutzen Arbeit um Wärme zuzuführen und Kältepumpen nutzen Arbeit, um Wärme zu entziehen. Zum Vergleich der Maschinen gibt es den Wirkungsgrad μ. Dieser ist definiert als „Nutzen / Aufwand“ und daher unterschiedlich je nach Prozess.

$$\mu_{WK} = \frac{W^{\nearrow}}{Q^{\swarrow}} \in [0,1] \tag{468}$$

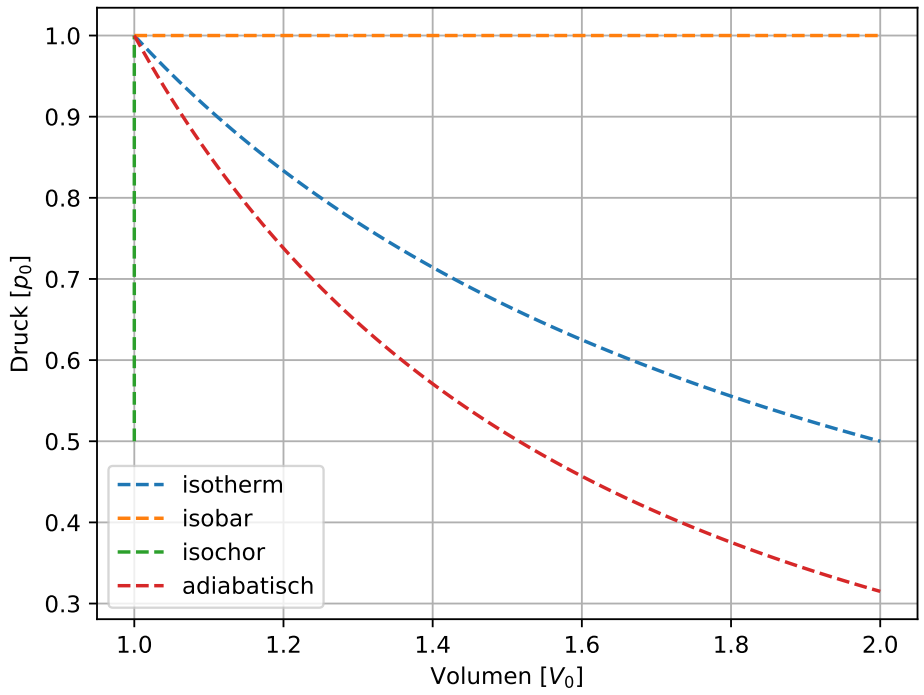
$$\mu_{WP} = \frac{Q^{\nearrow}}{W^{\swarrow}} > 0 \tag{469}$$

$$\mu_{KP} = \frac{Q^{\swarrow}}{W^{\swarrow}} > 0 \tag{470}$$

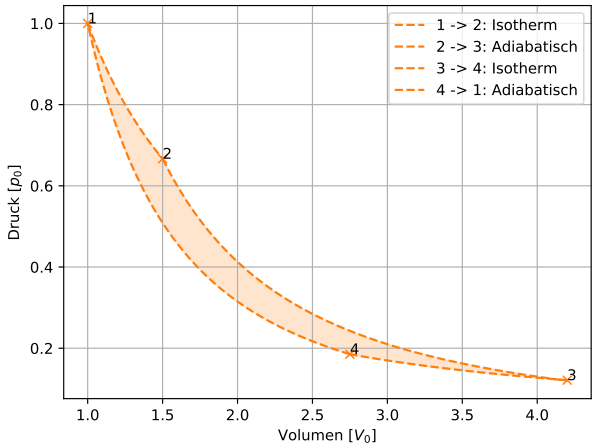
Während die Pumpen Wirkungsgrade über 1 erzielen können, kann der Wirkungsgrad bei einer Wärmekraftmaschine durch den ersten Hauptsatz nicht grösser sein als 1. Der zweite Hauptsatz gibt sogar eine weitere Restriktion - der sogenannte Carnot-Zyklus ist die optimale Methode und hat eine maximale Effizienz von

$$\mu_{WK,Carnot} = \frac{T_W - T_K}{T_W} \tag{471}$$

Dabei sind T_W und T_K die Temperaturen des warmen, respektive des kalten Reservoirs.
Im Folgenden behandeln wir die wichtigsten Kriesprozesse eingehend



Carnot-Prozess Der Carnot-Prozess ist der effektivste Prozess, den es gibt. Er wechselt zwischen einer maximalen Temperatur T_W und einer minimalen Temperatur T_K mit Hilfe zweier isothermer ($1 \to 2$, $3 \to 4$) und zweier adiabatischer ($2 \to 3$, $4 \to 1$) Prozesse, wie im Diagramm dargestellt. Die zugeführte Wärme und Arbeit sind in der nachfolgenden Tabelle dargestellt, ebenso wie der Wirkungsgrad. Es gilt weiterhin durch die Poisson-Gleichungen $\frac{V_1}{V_2} = \frac{V_4}{V_3}$



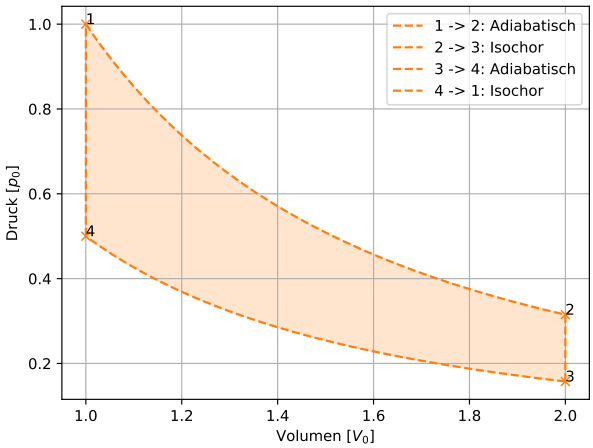
Prozess	Art	$\Delta Q^{\swarrow}$		$\Delta W^{\swarrow}$		ΔU
$1 \to 2$	isotherm	$-\, nRT_W \ln\left(\frac{V_1}{V_2}\right)$	$Q_1^{\swarrow}$	$nRT_W \ln\left(\frac{V_1}{V_2}\right)$	$W_1^{\nearrow}$	0
$2 \to 3$	adiabatisch	0		$nC_V\,(T_K - T_W)$	$W_2^{\nearrow}$	$nC_V\,(T_K - T_W)$
$3 \to 4$	isotherm	$-\, nRT_K \ln\left(\frac{V_3}{V_4}\right)$	$Q_3^{\nearrow}$	$nRT_K \ln\left(\frac{V_3}{V_4}\right)$	$W_3^{\swarrow}$	0
$4 \to 1$	adiabatisch	0		$nC_V\,(T_W - T_K)$	$W_4^{\swarrow}$	$nC_V\,(T_W - T_K)$
	Total	$nR\,(T_K - T_W) \ln\left(\frac{V_2}{V_1}\right)$	> 0	$nR\,(T_W - T_K) \ln\left(\frac{V_1}{V_2}\right)$	< 0	$\Delta U = 0$

$$\eta_C = \frac{W^{\nearrow}}{Q^{\swarrow}} = \frac{W_1^{\nearrow} + W_2^{\swarrow} - W_3^{\swarrow} - W_4^{\nearrow}}{Q_1^{\swarrow}} \tag{472}$$

$$= \frac{nRT_W \ln\left(\frac{V_2}{V_1}\right) + nC_V\,(T_W - T_K) - nRT_K \ln\left(\frac{V_2}{V_1}\right) - nC_V\,(T_W - T_K)}{nRT_W \ln\left(\frac{V_2}{V_1}\right)} \tag{473}$$

$$= \frac{nR(T_W - T_K) \ln\left(\frac{V_2}{V_1}\right)}{nRT_W \ln\left(\frac{V_2}{V_1}\right)} = \frac{T_W - T_K}{T_W} \tag{474}$$

Otto-Prozess Der Otto-Prozess ist der Prozess, der in einem normalen Super-Verbrennermotor abläuft. Wir betrachten nur die Hälfte des Taktes, ansonsten findet noch die Einspritzung in den Motor statt. Diese ändert aber nichts am Wirkungsgrad. Er wechselt zwischen einer maximalen Temperatur $T_W = T_1$ und einer minimalen Temperatur $T_K = T_3$ mit Hilfe zweier adiabatischer ($1 \to 2$, $3 \to 4$) und zweier isochorer ($2 \to 3$, $4 \to 1$) Prozesse, wie im Diagramm dargestellt. Die zugeführte Wärme und Arbeit sind in der nachfolgenden Tabelle dargestellt, ebenso wie der Wirkungsgrad. Es gilt weiterhin $V_1 = V_4$ und $V_2 = V_3$. Nach Poisson folgt $T_4 = T_K \epsilon^{\kappa - 1}$ und $T_2 = T_W \epsilon^{1-\kappa}$ mit $\epsilon = \frac{V_2}{V_1}$



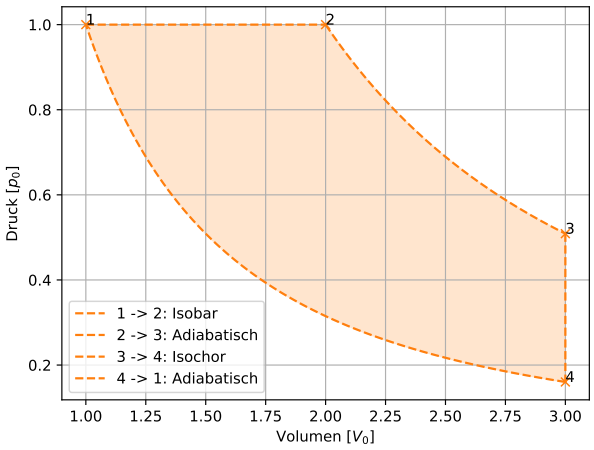
Prozess	Art	$\Delta Q^{\swarrow}$		$\Delta W^{\swarrow}$		ΔU
$1 \to 2$	adiabatisch	0		$nC_V(T_2 - T_1)$	$W_1^{\nearrow}$	$nC_V(T_2 - T_1)$
$2 \to 3$	isochor	$nC_V(T_3 - T_2)$	$Q_2^{\nearrow}$	0		$nC_V(T_3 - T_2)$
$3 \to 4$	adiabatisch	0		$nC_V(T_4 - T_3)$	$W_3^{\swarrow}$	$nC_V(T_4 - T_3)$
$1 \to 2$	isochor	$nC_V(T_1 - T_4)$	$Q_4^{\swarrow}$	0		$nC_V(T_1 - T_4)$
	Total	$nC_V(T_1 + T_3 - T_2 - T_4)$	> 0	$nC_V(T_2 + T_4 - T_3 - T_1)$	< 0	$\Delta U = 0$

$$\eta_O = \frac{W^{\nearrow}}{Q^{\swarrow}} = \frac{W_1^{\nearrow} - W_3^{\swarrow}}{Q_4^{\swarrow}} \tag{475}$$

$$= \frac{nC_V(T_1 + T_3 - T_2 - T_4)}{nC_V(T_1 - T_4)} \tag{476}$$

$$= \frac{T_W(1 - \epsilon^{1-\kappa}) + T_K(1 - \epsilon^{\kappa-1})}{T_W - T_K\epsilon^{\kappa-1}} = 1 - \frac{T_W\epsilon^{1-\kappa} - T_K}{} = 1 - \frac{1}{} \tag{477}$$

Diesel-Prozess Der Diesel-Prozess ist ein modifizierter Otto-Prozess. Er wechselt zwischen einer maximalen Temperatur $T_W = T_2$ und einer minimalen Temperatur $T_K = T_4$ mit Hilfe zweier adiabatischer ($2 \to 3$, $4 \to 1$), ein isobarer Prozess ($1 \to 2$) und einem isochoren ($3 \to 4$) Prozess, wie im Diagramm dargestellt. Die zugeführte Wärme und Arbeit sind in der nachfolgenden Tabelle dargestellt, ebenso wie der Wirkungsgrad. Es gilt weiterhin $V_3 = V_4$. Nach Poisson folgt $T_4 = T_1\epsilon^{1-\kappa}$ und $T_2 = T_1\varphi$ mit $\epsilon = \frac{V_4}{V_1}$ und $\varphi = \frac{V_2}{V_1}$. Zuletzt gilt $T_3 = T_2\left(\frac{\varphi}{\epsilon}\right)^{\kappa-1}$



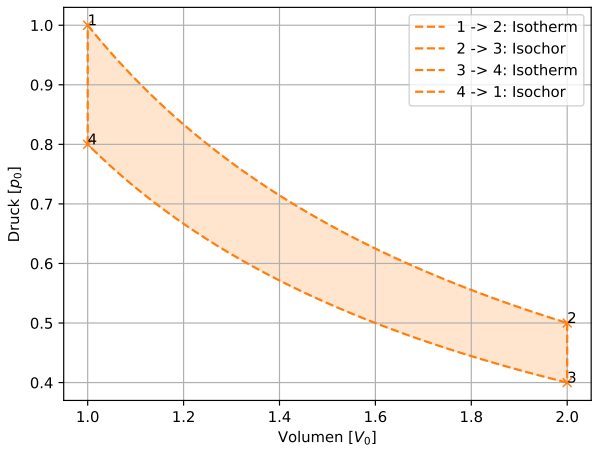
Prozess	Art	$\Delta Q^{\swarrow}$		$\Delta W^{\swarrow}$		ΔU
$1 \to 2$	isobar	$nC_P(T_2 - T_1)$	$Q_1^{\swarrow}$	$-nR(T_2 - T_1)$	$W_1^{\nearrow}$	$nC_V(T_2 - T_1)$
$2 \to 3$	adiabatisch	0		$nC_V(T_3 - T_2)$	$W_2^{\nearrow}$	$nC_V(T_3 - T_2)$
$3 \to 4$	isochor	$nC_V(T_4 - T_3)$	$Q_3^{\nearrow}$	0		$nC_V(T_4 - T_3)$
$4 \to 1$	adiabatisch	0		$nC_V(T_1 - T_4)$	$W_4^{\swarrow}$	$nC_V(T_1 - T_4)$
	Total	$n(C_PT_2 + C_VT_4 - C_PT_1 - C_VT_3)$	> 0	$n(C_PT_1 + C_VT_3 - C_PT_2 - C_VT_4)$	< 0	$\Delta U = 0$

$$\eta_D = \frac{W^{\nearrow}}{Q^{\swarrow}} = \frac{W_1^{\nearrow} + W_2^{\nearrow} - W_4^{\swarrow}}{Q_1^{\swarrow}} \tag{478}$$

$$= \frac{n(C_PT_2 + C_VT_4 - C_PT_1 - C_VT_3)}{nC_P(T_2 - T_1)} \tag{479}$$

$$= 1 + \frac{nC_V(T_4 - T_3)}{nC_P(T_2 - T_1)} = 1 + \frac{1}{\kappa}\frac{\frac{1}{\varphi}T_W\epsilon^{1-\kappa} - T_W\left(\frac{\varphi}{\epsilon}\right)^{\kappa-1}}{T_W - \frac{1}{\varphi}T_W} = 1 - \frac{1}{\kappa\epsilon^{\kappa-1}}\frac{\varphi^k - 1}{\varphi - 1} > \eta_O \tag{480}$$

Stirling-Prozess Der Stirling Prozess operiert zwischen zwei Wärmereservoiren mit Temperaturen $T_W = T_1 = T_2$ und $T_K = T_3 = T_4$. Er besteht aus zwei isothermen ($1 \to 2$, $3 \to 4$) und zwei isochoren ($2 \to 3$, $4 \to 1$) Prozessen. Wenn ein interner Regenerator hinzugefügt wird, so erreicht er die Carnot-Effizienz. Dieser Regenerator nimmt die Wärme auf, die in Prozess $2 \to 3$ abgegeben wird und führt sie im Prozess $4 \to 1$ wieder zurück. Damit muss nur externe Energie in Prozess $1 \to 2$ zugeführt werden.



Prozess	Art	$\Delta Q^{\swarrow}$		$\Delta W^{\swarrow}$		ΔU
$1 \to 2$	isotherm	$-nRT_W \ln\left(\frac{V_1}{V_2}\right)$	$Q_1^{\swarrow}$	$nRT_W \ln\left(\frac{V_1}{V_2}\right)$	$W_1^{\nearrow}$	0
$2 \to 3$	isochor	$nC_V (T_K - T_W)$	$Q_2^{\nearrow}$	0		$nC_V (T_K - T_W)$
$3 \to 4$	isotherm	$nRT_K \ln\left(\frac{V_1}{V_2}\right)$	$Q_3^{\nearrow}$	$-nRT_W \ln\left(\frac{V_1}{V_2}\right)$	$W_3^{\swarrow}$	0
$4 \to 1$	isochor	$nC_V (T_W - T_k)$	$Q_4^{\swarrow}$	0		$nC_V (T_W - T_k)$
	Total	$nR (T_W - T_K) \ln\left(\frac{V_1}{V_2}\right)$	> 0	$nR (T_K - T_W) \ln\left(\frac{V_2}{V_1}\right)$	< 0	$\Delta U = 0$

Mit Regenerator

$$\eta_{S,R} = \frac{W^{\nearrow}}{Q^{\swarrow}} = \frac{W_1^{\nearrow} - W_3^{\swarrow}}{Q_1^{\swarrow}} = \frac{nR (T_W - T_K) \ln\left(\frac{V_1}{V_2}\right)}{nRT_W \ln\left(\frac{V_1}{V_2}\right)} = \frac{T_W - T_K}{T_W} \tag{481}$$

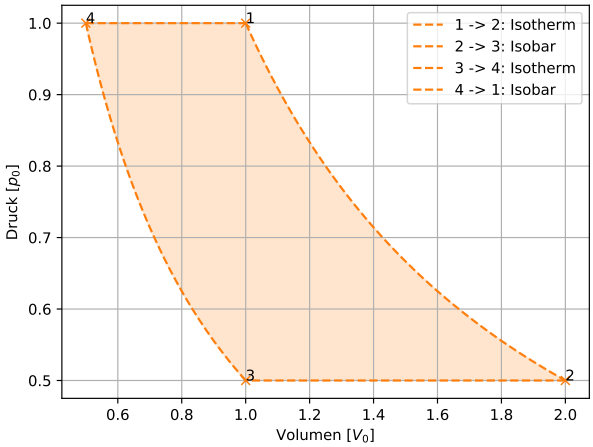
Ohne Regenrator

$$\eta_S = \frac{W^{\nearrow}}{Q^{\swarrow}} = \frac{W_1^{\nearrow} - W_3^{\swarrow}}{Q_1^{\swarrow} + Q_4^{\swarrow}} \tag{482}$$

$$= \frac{nR (T_W - T_K) \ln\left(\frac{V_1}{V_2}\right)}{nRT_W \ln\left(\frac{V_1}{V_2}\right) + nC_V (T_W - T_K)} \tag{483}$$

$$= 1 - \frac{T_K - T_W}{T_W} \frac{f}{2 \ln\left(\frac{V_1}{V_2}\right)} < \frac{T_W - T_K}{T_W} \tag{484}$$

Ericson-Prozess Der Ericson Prozess operiert zwischen zwei Wärmereservoiren mit Temperaturen $T_W = T_1 = T_2$ und $T_K = T_3 = T_4$. Er besteht aus zwei isothermen ($1 \to 2, 3 \to 4$) und zwei isobaren ($2 \to 3, 4 \to 1$) Prozessen. Wenn ein interner Regenerator hinzugefügt wird, so erreicht er die Carnot-Effizienz. Dieser Regenerator nimmt die Wärme auf, die in Prozess $2 \to 3$ abgegeben wird und führt sie im Prozess $4 \to 1$ wieder zurück. Damit muss nur externe Energie in Prozess $1 \to 2$ zugeführt werden.



Prozess	Art	$\Delta Q^{\swarrow}$		$\Delta W^{\swarrow}$		ΔU
$1 \to 2$	isotherm	$-nRT_W \ln\left(\frac{V_1}{V_2}\right)$	$Q_1^{\swarrow}$	$nRT_W \ln\left(\frac{V_1}{V_2}\right)$	$W_1^{\nearrow}$	0
$2 \to 3$	isobar	$nC_P\,(T_K - T_W)$	$Q_2^{\nearrow}$	$-nR\,(T_K - T_W)$	$W_2^{\swarrow}$	$nC_V\,(T_K - T_W)$
$3 \to 4$	isotherm	$nRT_K \ln\left(\frac{V_1}{V_2}\right)$	$Q_3^{\nearrow}$	$-nRT_W \ln\left(\frac{V_1}{V_2}\right)$	$W_3^{\swarrow}$	0
$4 \to 1$	isobar	$nC_P\,(T_W - T_k)$	$Q_4^{\swarrow}$	$-nR\,(T_W - T_K)$	$W_4^{\nearrow}$	$nC_V\,(T_W - T_k)$
	Total	$nR\,(T_W - T_K) \ln\left(\frac{V_1}{V_2}\right)$	> 0	$nR\,(T_K - T_W) \ln\left(\frac{V_2}{V_1}\right)$	< 0	$\Delta U = 0$

Mit Regenerator

$$\eta_{S,R} = \frac{W^{\nearrow}}{Q^{\swarrow}} = \frac{W_1^{\nearrow} - W_3^{\swarrow}}{Q_1^{\swarrow}} = \frac{nR\,(T_W - T_K) \ln\left(\frac{V_1}{V_2}\right)}{nRT_W \ln\left(\frac{V_1}{V_2}\right)} = \frac{T_W - T_K}{T_W} \tag{485}$$

Ohne Regenrator

$$\eta_S = \frac{W^{\nearrow}}{Q^{\swarrow}} = \frac{W_1^{\nearrow} - W_3^{\swarrow}}{Q_1^{\swarrow} + Q_4^{\swarrow}} \tag{486}$$

$$= \frac{nR\,(T_W - T_K) \ln\left(\frac{V_1}{V_2}\right)}{nRT_W \ln\left(\frac{V_1}{V_2}\right) + nC_P\,(T_W - T_K)} \tag{487}$$

$$= 1 - \frac{T_K - T_W}{T_W} \frac{f+2}{2 \ln\left(\frac{V_1}{V_2}\right)} < \frac{T_W - T_K}{T_W} \tag{488}$$

XIV. Statistische Physik

Definition der Entropie Wir definieren die Entropie über die Anzahl möglicher Zustände Ω. Daher gilt

$$S = k_B \ln \Omega \tag{489}$$

Die Entropie ist im makroskopischen Zustand mit den meisten mikroskopischen Zuständen am grössten, falls alle Zustände gleich wahrscheinlich sind. Wir sehen aus dieser Definition, dass die Entropie additiv ist.

$$\Omega = \Omega_1 \cdot \Omega_2 \tag{490}$$

$$S = k_B \ln \Omega = k_B \ln \Omega_1 \Omega_2 \tag{491}$$

$$= k_B \ln \Omega_1 + k_B \ln \Omega_2 = S_1 + S_2 \tag{492}$$

Kombinatorik Betrachten wir Beispiele, in denen jede Möglichkeit gleich wahrscheinlich ist, so sprechen wir von Kombinatorik. Wir betrachten, wie viele Zustände eine bestimmte Bedingung erfüllen und vergleichen diese mit der gesamten Zahl aller möglichen Zustände.

Boltzmann Faktor Wir werden feststellen, dass in der Physik nicht alle Zustände und Kombinationen gleich wahrscheinlich sind. Sie folgen dem Boltzmann-Faktor, welchen wir nun genauer betrachten.

Es gilt für die Wahrscheinlichkeit

$$\rho(x) = \frac{1}{Z} \exp\left(-\beta E_x\right) \tag{493}$$

$$Z = \sum_x \exp\left(-\beta E_x\right) \tag{494}$$

$$\beta = \frac{1}{k_B T} \tag{495}$$

Die intuitive Erklärung ist die folgende. Ein Zustand ist besonders wahrscheinlich, wenn es eine geringe Energie braucht, um in den Zustand zu kommen. Die Energie wird dabei mit der Temperatur, also der durchschnittlichen Teilchenenergie verglichen. Bei hoher Temperatur werden alle Zustände gleich wahrscheinlich.
Für kontinuierliche Wahrscheinlichkeitsverteilungen gilt

$$p(x)\,\mathrm{d}x = Ce^{-\beta E_x} \tag{496}$$

Die Wahrscheinlichkeit in einem Zustand zwischen $[x, x + \mathrm{d}x]$ zu sein ist proportional zum Boltzmann-Faktor mit der Energie des Zustandes E_x. C ist dabei eine Konstante, die wir bestimmen müssen. Da nur eine beschränkte Menge an Zuständen möglich ist, gilt

$$\int_{AlleZustaende} p(x)\,\mathrm{d}x = 1 \tag{497}$$

Es ist ebenfalls möglich, die mittlere Energie auszudrücken durch

$$\langle E \rangle = -\frac{1}{Z}\frac{\partial Z}{\partial \beta} = -\frac{\partial \ln Z}{\partial \beta} \tag{498}$$

Geschwindigkeitsverteilung im idealen Gas Wir können mit Hilfe des Boltzmann-Faktors die Geschwindigkeitsverteilung in einem idealen Gas bestimmen. Es gilt

$$p(\vec{v}, \vec{r}) = \frac{\mathrm{d}^3 r}{V} \frac{\mathrm{d}^3 v}{(2\pi k_B T/m)^{3/2}} \exp\left(-\frac{mv^2}{2k_B T}\right) \tag{499}$$

Diese Formel können wir verwenden um die Verteilung der Geschwindigkeiten nach Betrag zu berechnen. Dafür ersetzen wir $\mathrm{d}^3 v = 4\pi v^2\,\mathrm{d}v$. Alle Geschwindigkeiten mit gleichem Betrag sind so zusammengefasst. Daraus folgt dann

$$p(\vec{v}) = 4\pi \left(\frac{m}{2\pi k_B T}\right)^{3/2} v^2 \exp\left(-\frac{mv^2}{2k_B T}\right) \mathrm{d}v \tag{500}$$

mit der wahrscheinlichsten Geschwindigkeit v_{max} und der mittleren Geschwindigkeit $\langle v \rangle$.

$$v_{max} = \sqrt{\frac{2k_B T}{m}} \qquad \langle v \rangle = \sqrt{\frac{4}{\pi}} v_{max} \tag{501}$$

Der Gleichverteilungssatz Nehmen wir nun diese Berechnungen und wollen die durchschnittliche kinetische Energie bestimmen, so finden wir

$$\langle E_{kin,x} \rangle = \frac{1}{2} k_B T \tag{502}$$

und für alle drei Richtungen folgt somit $\frac{3}{2}$. Interessant ist an dieser Stelle, dass die Masse des Teilchens unerheblich ist. Genau mit der gleichen Methode kann auch die mittlere Rotationsenergie oder die

mittlere potentielle Energie einer Vibration berechnet werden. Die Energie ist immer die gleiche. Wir stellen fest, dass sich Energie gleichmässig auf möglichen quadratischen Freiheitsgrade verteilt.
Dieses Konzept versagt bei sehr geringen Energie auf Grund der Quantenmechanik. Hier betrachten wir einen Zustand als eingefroren. Im Allgemeinen gilt, wenn die niedrigste Energie auf Grössenordnung der Temperatur ist, so ist ein Freiheitsgrad verfügbar.

Appendix

Literatur

[1] Thomas Ihn. *Physik I und II BIOL PHARM Vorlesungsskript und Übungsaufgaben*. ETH Zurich, 2023.